PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa para Controle de Enchentes, Cidades Resilientes e Enfrentamento de Eventos Extremos por Mudanças Climáticas no Município de São Paulo

Proponente: Município de São Paulo
Processo SEI: 03101.001877/2025-34
Código do pleito: 6544589522/2025
Versão: 1

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 160.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 44.760.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 06
1. 2. 4. Resultados 07
1. 3. Objetivo 08
1. 4. Indicadores 09
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 09
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 12
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 13
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 15
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 16
1. 5. Componentes 20
1. 5. 1. Informações do 1° componente 20
1. 5. 2. Informações do 2° componente 27
1. 6. Beneficiários 28
1. 7. Anexos 29
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 31
2. 1. Áreas estratégicas 31
2. 2. Anexos 31
3. GESTÃO 32
3. 1. Arranjo institucional 32
3. 1. 1. Descrição 32
3. 1. 2. Orgãos Executores 33
3. 1. 3. Estrutura Operacional 33
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 35
3. 2. Operacionalização e Manutenção 35
3. 3. Planejamento Estratégico 36
3. 4. Anexos 37
4. RISCOS 38
4. 1. Informações do 1° risco 38
4. 2. Informações do 2° risco 38
4. 3. Informações do 3° risco 38
4. 4. Informações do 4° risco 39
4. 5. Informações do 5° risco 39
4. 6. Informações do 6° risco 39
4. 7. Informações do 7° risco 40
4. 8. Informações do 8° risco 40
4. 9. Anexos 40
5. FINANCIAMENTO 41
5. 1. Condições Financeiras da Operação 41
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 41
5. 2. Cronograma de Desembolso 42
5. 3. Contragarantias 43
5. 4. Anexos 43
6. ETAPAS REALIZADAS 44

6. 1. Etapas realizadas 44
6. 2. Anexos 46
7. CONTATOS 47
7. 1. Contatos 47
7. 2. Anexos 47

.

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa para Controle de Enchentes, Cidades Resilientes e Enfrentamento de Eventos Extremos por Mudanças Climáticas no Município de São Paulo

Sigla: PCE-CR-SP

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Município de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Município de São Paulo, com população estimada em 11.895.578 habitantes (IBGE, 2024) é o município mais populoso do Brasil e um dos principais centros de atividades econômicas no país. Atraiu, ao longo dos anos, o interesse e a vinda de migrantes de outros estados e países. Segundo dados do IBGE, estima-se a área urbanizada do município em 914,56 km² (2019), o que corresponde a mais de 60% do território paulistano.

No contexto de urbanização e expansão da mancha urbana, inundações ocorrem anualmente em todo o Município de São Paulo. Devido à extensão territorial e da rede hídrica do município, os eventos de inundação severa são observados em praticamente todas as regiões da cidade, com danos e perdas à sociedade, gerando insatisfação na população, como:

- o comprometimento da integridade física e da segurança da população, atingindo lotes e residências;
- perdas materiais e, eventualmente, mortes;
- o prejuízo à locomoção de veículos e pessoas;
- a exposição ao risco hidrológico de populações em situação de alta vulnerabilidade social.

As elevadas taxas de impermeabilização do solo e a crescente ocupação de áreas de várzea de rios e córregos, bem como a expansão da malha viária sobre os fundos de vale são fatores que intensificam os impactos negativos dos eventos de precipitação intensa, de forma que estes se tornem preocupação constante tanto para governantes quanto para a população.

A impermeabilização do solo apresenta os seguintes efeitos sobre o escoamento de águas pluviais:

- aumento das velocidades de escoamento, com a formação de enxurradas;
- aumento do volume a ser escoado durante os eventos de chuva, pela diminuição da infiltração no solo;
- aumento da altura da inundação nos locais mais críticos, que sofrem com inundações mais de uma vez ao ano.

O sistema de drenagem de águas pluviais existente é formado por uma extensa rede hidráulica de rios e córregos, que, por sua vez:

- são, em maioria, canalizados a céu aberto ou em galerias;
- muitas vezes, são insuficientes para comportar os volumes de escoamento gerados pela condição de ocupação atual;
- apresentam, por vezes, inúmeras interferências e obstruções da rede, além de problemas estruturais;
-

ficaram defasados em relação ao processo de urbanização e da impermeabilização do solo urbano, potencializando o problema das inundações na cidade.

O cenário de mudanças climáticas, no qual se observam eventos extremos cada vez mais frequentes, contribui para o agravamento da situação, aumentando o risco e a exposição de toda a população do município, sobretudo sua parte mais vulnerável.

Neste cenário, há uma demanda crescente pela implantação de intervenções para o controle de cheias em todo o município acompanhada por uma pressão social justificável para a solução das inundações. O controle de cheias do Município de São Paulo compreende intervenções na macrodrenagem e de microdrenagem, estruturadas em uma programação em andamento e em intervenções planejadas, visando a:

- reduzir os impactos supracitados e minimizar os riscos apresentados pelos eventos de chuva no município;
- aumentar a resiliência da infraestrutura da cidade frente a eventos chuvosos;
- fornecer melhorias na infraestrutura urbana e socioambiental.

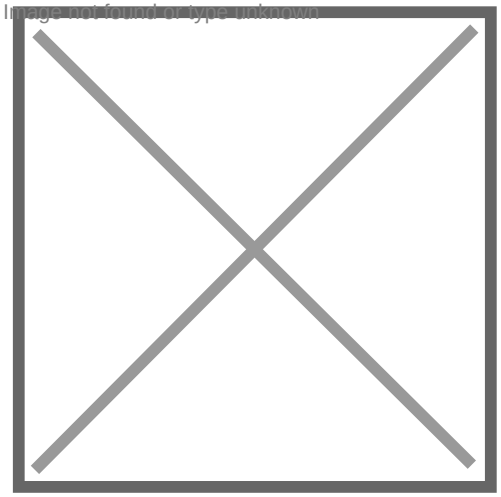
1. 2. 16. **Problema:**

Cada região do município apresenta problemas de controle de cheias e escoamento de águas pluviais bastante particulares. Tais problemas envolvem, em maior ou menor grau, os seguintes aspectos:

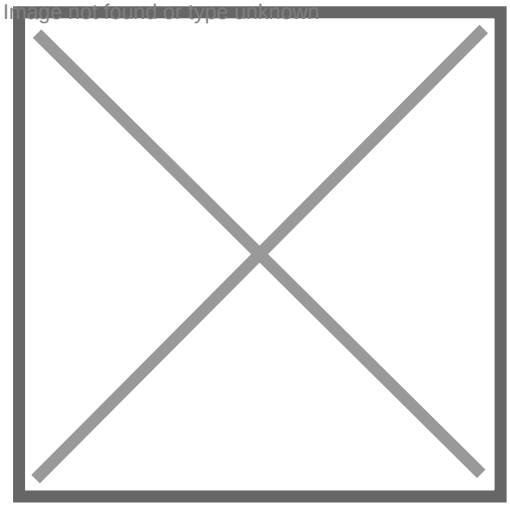
- Inundações severas, com alturas de 1,0 m ou mais, que expõem a população ao perigo, ao risco de perdas materiais e perdas de vida;
- Ocupação das várzeas e margens dos córregos, áreas de risco geológico (solapamento e escorregamento) e hidrológico mapeadas pela Defesa Civil;
- Predominância de edificações de baixo padrão e população de elevado grau de vulnerabilidade social.
- Elevados índices de impermeabilização que preconizam menor infiltração, aumento do volume de escoamento superficial direto, e maiores velocidades de escoamento durante eventos chuvosos;
- Carreamento e deposição de resíduos sólidos no córrego e em suas respectivas margens.
- Travessias subdimensionadas ao longo do canal principal, com inúmeras obstruções e interferências;
- Prejuízos à circulação de veículos em vias de ligação e de tráfego intenso;
- Os sistemas de drenagem existentes se mostram hidraulicamente insuficientes para comportar o volume afluente.

A exemplo de demais áreas no município impactadas pelas inundações, destacam-se as regiões das subprefeituras de:

1. Itaim Paulista, na bacia do córrego Itaim: inundações severas entre a R. Cristóvão Benitez, R. Domingos Martins Pacheco, R. Itajuíbe e a R. Francisco Velasquez atingindo alturas de até 1,0 m:

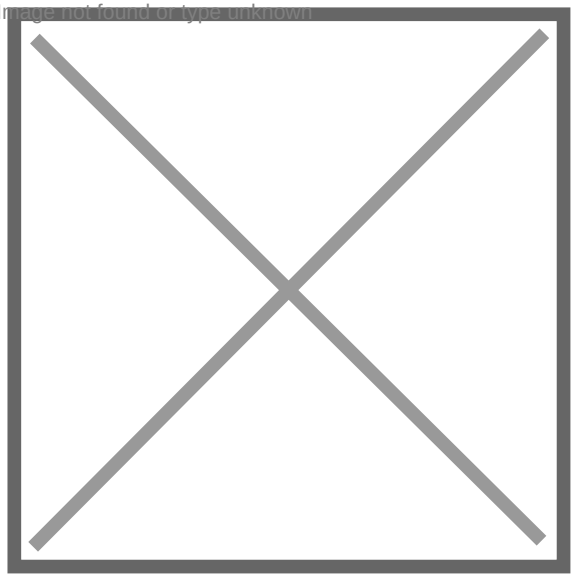


2. Itaim Paulista, na bacia do ribeirão Lajeado: Inundações a montante da Avenida Marechal Tito atingindo parte da Rua Dr. Oscar Egídio de Araújo:



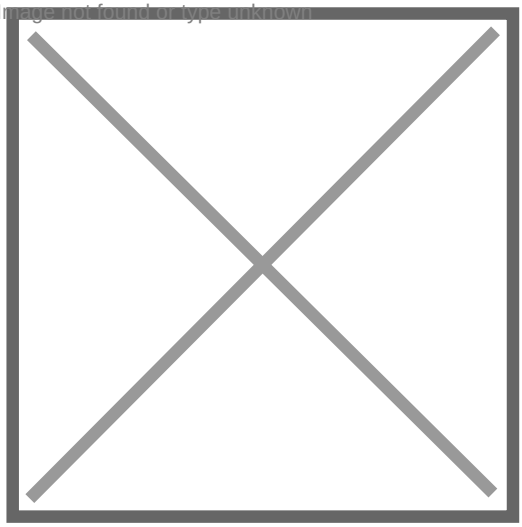
3. Itaquera, na bacia do córrego Verde-Jacu: inundações severas na R. Tomazzo Ferrara, R. Cunha Porã, R. Padre Viegas de Menezes, Av. José Pinheiro Borges e Av. Jacu-Pêssego, próximo à foz do córrego Verde no Córrego Jacu, com alturas de até 1,5 m:

Image not found or type unknown



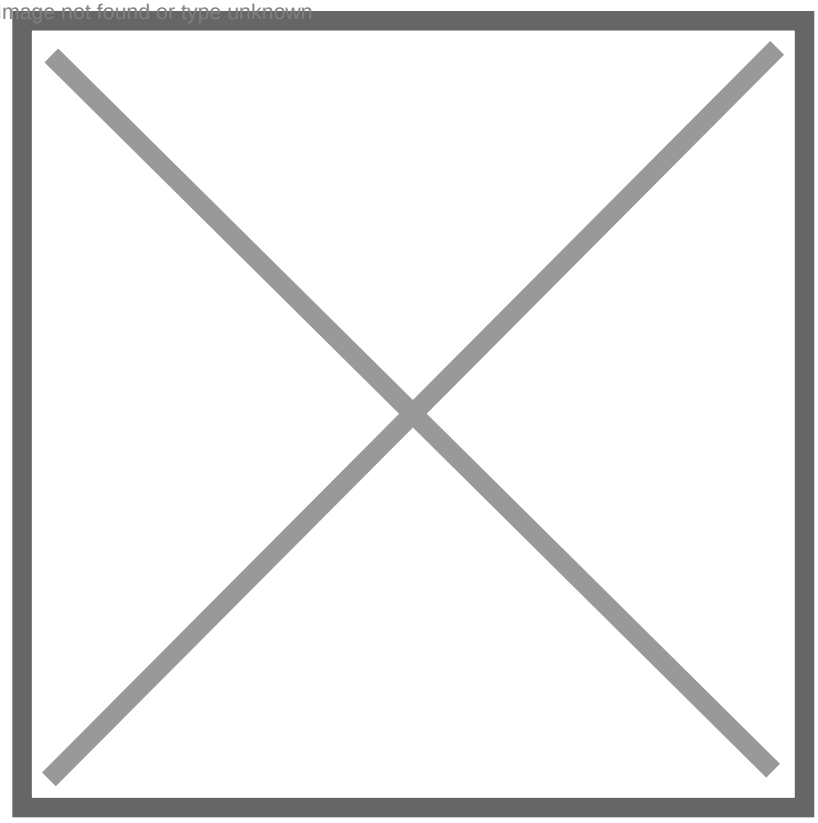
4. Pinheiros, na bacia do córrego Verde Pinheiros: inundações severas, com altura de até 2,0 m, na região que compreende o Beco do Batman, a R. Medeiros de Albuquerque, R. Harmonia, R. Luís Murat, R. Belmiro Braga e R. Mateus Grou. Registros de perdas materiais e de mortes extensivamente noticiados nos últimos dois anos:

Image not found or type unknown



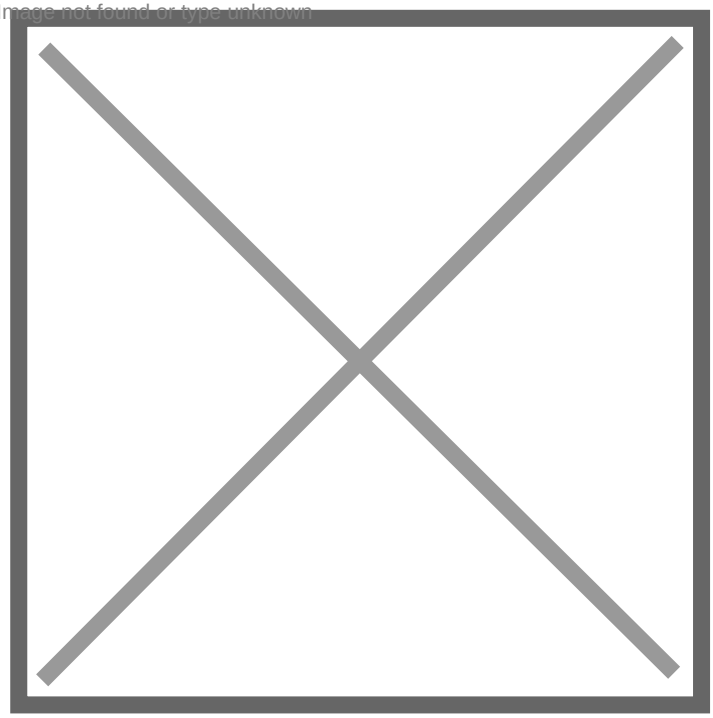
5. Vila Mariana, na bacia do córrego Paraguai-Éguas, afluente do córrego Uberaba: inundações severas ao longo da Av. José Maria Whitaker, e no cruzamento desta com a Av. Rubem Berta, além da região próxima ao Parque das bicicletas no encontro do córrego das Éguas e o córrego Paraguai;

Image not found or type unknown



6. Vila Mariana, na bacia do córrego Uberabinha, afluente do córrego Uberaba: inundações severas entre a R. Gaivota e a Av. Ibijaú, Al. Jauaperi, R. Tuim, R. Diogo Jácome e Av. Hélio Pellegrini, com alturas de até 1,90 m

Image not found or type unknown



Os locais de inundação mencionados foram identificados a partir de dados da SIURB, registros da CET, e informações de campo levantadas para o Caderno de Bacia Hidrográfica dos respectivos córregos (FCTH/SIURB,

2016-2024), informados por moradores e comerciantes de cada região. Segundo pesquisas da FAPESP, as perdas anuais no âmbito do município chegam a quase R$590 milhões, ultrapassando os R$1,3 bilhões em escala nacional, devido ao espraiamento dos efeitos pelas longas cadeias de produção e renda (valores de 2015 atualizados pelo IPCA).

1. 2. 25. **Solução:**

Para enfrentar as inundações recorrentes geradas pela impermeabilização acelerada do solo, pelo subdimensionamento da rede de drenagem e pelo aumento da frequência de eventos extremos, o Programa combina três frentes complementares:

1. Obras de macrodrenagem – implantação de seis reservatórios de controle de cheias

Cada reservatório atua como bacia de detenção temporária, reduzindo vazões de pico e, consequentemente, a altura e a extensão das lâminas d'água nas áreas críticas. Juntos, eles acrescentam ? 470.000 m³ de capacidade de reservação e protegem cerca de 2,4 km² de áreas urbanizadas.

Reservatório	Volume (m³)	Problema endereçado	Como a solução ataca o problema
Gravatinha	32.000	Inundações entre as ruas Cristóvão Benitez e Francisco Velasquez, Itaim Paulista	Armazena o excedente do córrego Itaim e devolve gradualmente a vazão, protegendo 100 moradores
Torresmo	67.600	Déficit de seção hidráulica no ribeirão Lajeado, na zona Leste de São Paulo	Abatimento de vazões no trecho Areias – Av. Dr. Oscar Egydio, reduzindo interrupções viárias e protegendo 840 moradores em situação de risco
Parque do Rio Verde	192.000	Inundações de 1,5 m na R. Padre Viegas de Menezes, Av, Jacu-Pêssego e adjacências	Atenua a vazão de pico do córrego Rio Verde, beneficiando 380 residentes e o corredor BRT local
Paraguai-Éguas	110.000	Inundações na Av. José Maria Whitaker/Av. Rubem Berta	Cria galeria de desvio e reservatório em polo, protegendo eixo viário estratégico e 320 residentes atingidos pelas inundações
Uberabinha	24.100	Inundações de até 1,9 m na Av. Ibijaú e R. Gaivota	Reservatório/túnel sob o leito viário, mantém as vias abertas após obras, promove a retenção das águas pluviais, removendo toda a área de inundação ao passo em que evita a desapropriação de lotes, protegendo 980 habitantes residentes na região

Abegoária	25.000	Recorrentes inundações no Beco do Batman e entorno, em Pinheiros	Retenção de cheias do braço I do córrego Verde, proteção de viário de ligação de tráfego intenso, confere segurança frente às inundações para 230 habitantes e devolve área impermeável como praça permeável sobre laje

Além da função hidráulica, as lajes superiores receberão praças e equipamentos esportivos, alinhando-se ao OE 113 do PPA ao ampliar espaços de lazer em bairros densamente ocupados.

2. Sistema de monitoramento e gestão de risco

A solução tecnológica integra pluviômetros, sensores de nível e modelagem hidrológica em tempo real aos reservatórios e córregos. Os dados alimentam o Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo – SAISP, permitindo que CGE e Defesa Civil emitam alertas em menos de 10 minutos e acionem comportas/bombas à distância. Isso reduz o tempo de exposição da população ao risco hidrológico.

3. Regularização fundiária estratégica

Para eliminar atrasos por desapropriações e litígios, a Prefeitura disponibiliza exclusivamente áreas públicas nos seis locais de obra, avaliadas em USD 122 milhões, contabilizadas como contrapartida física. A medida:

- garante acesso imediato aos canteiros, encurtando o cronograma das obras;

- evita custos adicionais de indenização;

- preserva a função social dos espaços, pois as áreas serão urbanizadas após a construção (praças, quadras, paisagismo).

Síntese de aderência problema-solução

- Causa estrutural (déficit de vazão / impermeabilização) ? Os reservatórios aumentam a capacidade de detenção e liberam vazões controladas.

- Falta de alerta e coordenação ? Sistema de monitoramento gera informação em tempo real e suporta decisões operacionais.

- Entraves fundiários ? Uso de terrenos públicos resolve barreiras jurídicas e financeiras.

Essas três frentes, coordenadas, atacam simultaneamente as origens das inundações, reduzem danos materiais e vitimizações e aumentam a resiliência climática da cidade, contribuindo diretamente para os OEs 202 (gestão de risco), OE 111 (equipamentos urbanos) e 212 (segurança hídrica) do PPA 2024-2027.

1. 2. 26. **Resultado:**

A execução integrada das obras de macrodrenagem, do Sistema de Monitoramento e Gestão de Risco (SAISP) e da regularização fundiária estratégica deverá gerar benefícios diretos e externalidades positivas que respondem aos problemas diagnosticados e aos Objetivos Estratégicos 202 e 212 do PPA 2024-2027.

1 Reservatórios de macrodrenagem

- Redução da área sujeita a alagamentos nos vales dos córregos Itaim, Lajeado, Rio Verde, Paraguai-Éguas, Uberabinha e Verde, diminuindo a extensão das chamadas “manchas de inundação”.

- Diminuição do número de famílias expostas a cheias e maior segurança para comunidades em situação de vulnerabilidade social.

- Melhoria da mobilidade urbana, com queda nos episódios de interrupção de vias de tráfego intenso e corredores de ônibus durante chuvas fortes.

- Geração de novos espaços públicos multifuncionais sobre as lajes dos reservatórios, oferecendo lazer, esporte e áreas verdes em bairros densamente ocupados.

2 Sistema de Alertas de Inundações (SAISP)

- Alerta precoce para eventos extremos, encurtando o tempo entre a detecção da chuva intensa e a comunicação à população.

- Operação remota e coordenada das comportas e bombas dos reservatórios, maximizando a eficiência hidráulica e a segurança operacional durante tempestades.

3 Regularização fundiária

- Liberação ágil dos canteiros de obra, evitando atrasos provocados por desapropriações e litígios.

- Eliminação de custos de indenização ligados à aquisição de terrenos privados, preservando o orçamento do programa.

4 Externalidades positivas

- Redução da incidência de doenças de veiculação hídrica (como leptospirose) nas áreas de influência direta.

- Diminuição das despesas públicas em ações emergenciais e reparos pós-enchentes, com economia orçamentária e maior previsibilidade das contas municipais.

- Valorização imobiliária no entorno dos reservatórios, estimulando novos investimentos privados e dinamismo econômico local.

- Incremento de áreas verdes e de lazer que contribuem para a qualidade ambiental e o bem-estar da população.

Conexão problema ? solução ? resultado

- O déficit hidráulico é combatido com a nova capacidade de detenção, reduzindo áreas alagadas, famílias afetadas e interrupções viárias.

- A ausência de alerta precoce é suprida pelo SAISP, diminuindo perdas humanas e materiais.

- Os entraves fundiários deixam de comprometer o cronograma graças à disponibilização prévia de áreas públicas.

- A vulnerabilidade sanitária e socioeconômica diminui com menos contato com água contaminada, novos espaços de lazer e valorização econômica do território.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral

O Programa tem o objetivo de mitigar os impactos das inundações nas bacias dos córregos Itaim, Lajeado, Verde-Jacu, Verde-Pinheiros, Uberabinha e Paraguai-Éguas, em São Paulo, por meio da implantação de seis reservatórios de controle de cheias que reforcem a drenagem urbana, protejam populações vulneráveis e elevem a resiliência da infraestrutura frente a eventos extremos.

(ii) objetivos específicos

a. Reduzir as áreas de inundação nas bacias dos córregos Itaim, Lajeado, Verde-Jacu, Verde-Pinheiros, Uberabinha e Paraguai-Éguas, eliminando manchas de alagamento recorrentes, por meio da gestão de drenagem urbana sustentável.

Correlação:

- Objetivo Estratégico do PPA: OE 212 - Resiliência a desastres

- Indicadores: 1 - Redução da área de inundação

b. Proteger populações socialmente vulneráveis ao diminuir sua exposição a riscos hidrológicos e a danos materiais ou à saúde durante eventos climáticos extremos.

Correlação:

- Objetivo Estratégico do PPA: OE 202 e 212 – Gestão de riscos e segurança hídrica

- Indicadores: 2 - População residente na área de redução da mancha de inundação e 3 - Redução de moradias precárias atingidas por risco hidrológico.

c. Garantir a continuidade da mobilidade urbana, evitando interrupções de corredores viários e linhas de ônibus em dias de chuva intensa, com reflexo direto na economia local e no direito de ir e vir.

Correlação:

- Objetivo Estratégico do PPA: OE 111 – Mobilidade urbana sustentável.

- Indicadores: 4 - Redução de interrupções de tráfego viário e bloqueio de vias

d. Promover e incentivar a prática de atividades físicas e a relevância de áreas verdes no espaço público, com uso pré-definido para a laje de cobertura de reservatórios enterrados em áreas de praça.

Correlação:

- Objetivo Estratégico do PPA: OE 113 – Qualidade de vida urbana.

- Indicadores: 5 - População beneficiada pela maior disponibilidade de áreas verdes e equipamentos esportivos e centros de convivência

e. Conservar e restaurar o ambiente natural das microbacias para uso sustentável dos recursos hídricos e aumento da biodiversidade urbana.

Correlação:

- Objetivo Estratégico do PPA: OE 201 Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

- Indicadores: 6 - Volume de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Redução da área de inundação

Descrição:

Indicador alinhado ao objetivo específico (a) - Reduzir as áreas de inundação nas bacias dos córregos Itaim, Lajeado, Verde-Jacu, Verde-Pinheiros, Uberabinha e Paraguai-Éguas, eliminando manchas de alagamento recorrentes, relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.

A redução da área de inundação é um dos indicadores empregados no planejamento das ações da Prefeitura de São Paulo e traduz, de modo sintético, a evolução do desempenho do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais em eliminar as manchas de inundação na área de influência direta do projeto, atendendo ao objetivo de ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas (OE 202 e 212) e o incentivo à transição para cidades sustentáveis (OE 111).

É um dos indicadores preponderantes por cumprir a função de auxiliar no processo de gestão por parte da prefeitura, através de sua aplicabilidade na avaliação e no acompanhamento dos planos, programas, projetos e de outras medidas de controle da drenagem.

Calcula-se como a diferença entre a área de inundação após a implantação dos reservatórios de controle de cheias e a área de inundação atual nas regiões críticas. A comparação entre o resultado da obra e o cenário atual considera

chuvas de período de retorno de 100 anos.

As manchas de inundação foram estimadas com a aplicação de modelos de bacias hidrográficas utilizados para os estudos dos Cadernos de Bacia Hidrográfica, nas bacias dos córregos Itaim, Verde-Jacu e ribeirão Lajeado (zona Leste), Verde-Pinheiros (Zona Oeste) e Uberaba (zona Sul). Os valores são detalhados na Memória de Cálculo do Anexo I.4.

Fórmula de cálculo:

Image not found or type unknown

onde:

?I: redução da área de inundação na região a ser atendida pelas obras, em km²

ILB: área de inundação na região a ser atendida, antes das obras (linha de base), em km²

IM: área de inundação na região a ser atendida, após as obras (meta)

Linha de base:

Área com inundação na região a ser atendida pelas obras, no cenário atual (2024): Image not found or type unknown

Meta:

Área com inundação de TR 100 anos (ano 5 do programa): Image not found or type unknown

Redução da área de inundação: Image not found or type unknown **(redução da área de inundação 2024 em 70%)**

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: População residente na área de redução da mancha de inundação

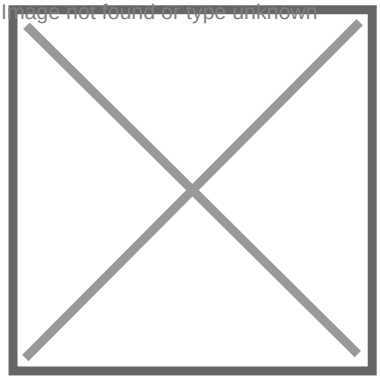
Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (b) Proteger populações socialmente vulneráveis ao diminuir sua exposição a riscos hidrológicos e a danos materiais ou à saúde durante eventos climáticos extremos; e ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.

Relação entre o número de habitantes residentes beneficiados pelas obras de macrodrenagem dos seis reservatórios, e o número de habitantes residentes na área atingida pela inundação atual. Este é um indicador da efetividade das estruturas na redução da mancha de inundação em áreas residenciais e do potencial das obras de drenagem no aumento da segurança da população em situação de vulnerabilidade a eventos climáticos extremos (OE 201, 202 e 212). Os benefícios se estendem à incorporação de equipamento urbano, restauração de praças, e disponibilidade de espaços para convívio, conduzindo à sustentabilidade (OE 111 e 113).

Calcula-se pela quantificação do número de residentes localizados nos limites da inundação referente à chuva de período de retorno de 100 anos que, após as obras, não seriam mais atingidos. Os valores provêm do cruzamento entre a área que deixará de ser inundada e a densidade demográfica dos setores censitários (segundo dados IBGE, 2022) e são detalhados para cada reservatório na Memória de Cálculo do Anexo I.4.

Fórmula de cálculo:

Image not found or type unknown



onde:

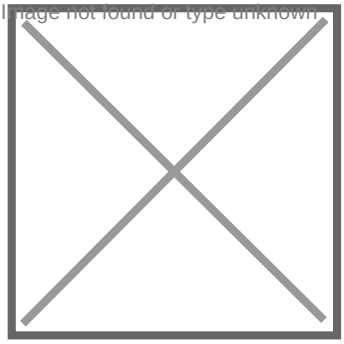
%RBen: percentual de residentes beneficiados pelas obras, pela redução da área de inundação

RLB: nº de habitantes residentes na área de inundação antes das obras (2024)

Rm: nº de habitantes residentes na área de inundação, após as obras (meta)

Linha de base:

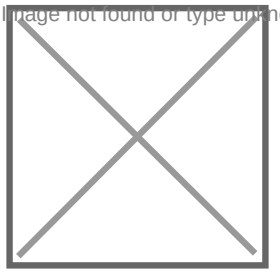
População residente na área com inundação (2024): Image not found or type unknown



Meta:

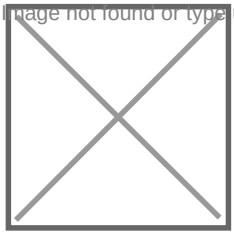
População residente na área com inundação (ano 5 do Programa):

Image not found or type unknown



Percentual de residentes beneficiados pelas obras, devido à redução da inundação:

Image not found or type unknown



Atendimento de 100% da população residente em área de inundação na região de influência das obras, durante chuvas de período de retorno menor ou igual a 100 anos.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Redução de moradias precárias atingidas por risco hidrológico

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (b) Proteger populações socialmente vulneráveis ao diminuir sua exposição a riscos hidrológicos e a danos materiais ou à saúde durante eventos climáticos extremos, relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.

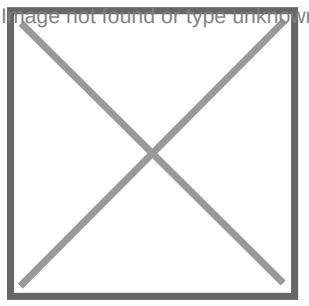
Denota a redução do número de moradias presentes em áreas de risco hidrológico mapeadas pelo Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) em 2024, no Município de São Paulo, proporcionada pelos reservatórios.

As áreas de risco hidrológico mapeadas pela Defesa Civil são baseadas na altura acima do nível d'água normal de rios e córregos, na vulnerabilidade das moradias suscetíveis a inundação e das condições da rede de drenagem. O indicador 5 foi calculado a partir do levantamento do número de moradias em cada uma das áreas de risco hidrológico solucionadas pelos seis reservatórios.

Este indicador aponta para o atendimento prioritário à proteção e integridade da população mais vulnerável aos danos decorrentes dos eventos de inundação (OE 202 e 212). Os valores deste indicador referentes a cada uma das obras são detalhados na Memória de Cálculo do Anexo I.4.

Fórmula de cálculo:

Image not found or type unknown



onde:

?MR: Redução de moradias precárias atingidas por risco hidrológico

MRLB: Moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico na região atendida pelas obras (2024)

MRM: Moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico na região atendida pelas obras, após as obras (ano 5 do Programa)

Linha de base:
Image not found or type unknown
Moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico na região atendida pelas obras:



Meta:
Moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico no entorno das obras (ano 5 do Programa):
Image not found or type unknown

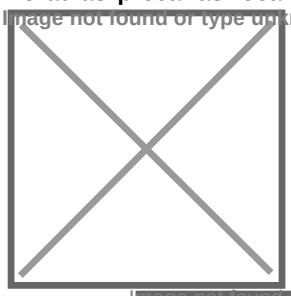


Image not found or type unknown
Redução de moradias precárias localizadas em áreas de risco hidrológico na região atendida pelas obras (ano 5 do Programa):



1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Redução de interrupções de tráfego viário e bloqueio de vias

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (c) - Garantir a continuidade da mobilidade urbana, evitando interrupções de corredores viários e linhas de ônibus em dias de chuva intensa, com reflexo direto na economia local e no direito de ir e vir, diretamente relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.

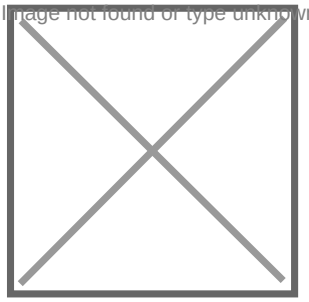
Relação entre o número de vias de ligação protegidas da inundação decorrente da chuva com período de retorno de 100 anos e o número de vias interditadas durante as inundações no cenário atual.

Este indicador aponta para o potencial das obras no sentido de melhoria da mobilidade urbana, prevenindo interrupções e prejuízos à circulação de pessoas e veículos, aumentando a segurança de motoristas e pedestres durante as chuvas, prevenindo acidentes e mortes (OE 201, 202 e 212) e conferindo melhorias à mobilidade urbana (OE 111).

Calcula-se pela quantificação do número de vias localizadas nos limites da inundação referente à chuva de período de retorno de 100 anos que, após as obras, não seriam mais atingidas. Os valores provêm do cruzamento entre a área que deixará de ser inundada e as quadras viárias e são detalhados para cada reservatório na Memória de Cálculo do Anexo I.4.

Fórmula de cálculo:

Image not found or type unknown



onde:

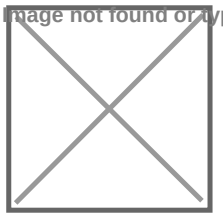
%V: percentual de vias protegidas pelas obras, pela redução da área de inundação

VLB: nº de vias presentes na área de inundação antes das obras (2024)

Vm: nº de vias presentes na área de inundação após as obras (meta)

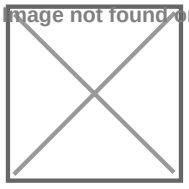
Linha de base:

Número de vias atingidas pela inundação: Image not found or type unknown



Meta:

Número de vias atingidas pela inundação (ano 5 do Programa): Image not found or type unknown



Proteção de 100% do viário localizado em área de inundação em área de inundação na região de influência das obras, durante chuvas de período de retorno menor ou igual a 100 anos.

Image not found or type unknown

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: População beneficiada pela maior disponibilidade de áreas verdes e equipamentos esportivos e centros de convivência

Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (d) - Promover e incentivar a prática de atividades físicas no espaço público, com uso pré-definido para a laje de cobertura de reservatórios enterrados, relacionado ao componente (1) Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.

Aumento do número de usuários e frequentadores do espaço do reservatório, anteriormente desocupado ou dotado de equipamentos antigos, para a prática de atividades físicas. O indicador 4 foi calculado a partir do levantamento de densidade demográfica da base de dados do IBGE (2022), em um raio de 1km a partir do local do reservatório. No cálculo deste indicador, foram considerados os reservatórios com projeto de reurbanização e paisagismo voltado para criação de parques, praças, áreas verdes e espaços esportivos (Paraguai-Éguas e Torresmo). Os reservatórios implantados em áreas onde não haverá reurbanização e criação de áreas verdes não foram considerados na linha de base e nem na meta deste indicador.

Este indicador aponta para o potencial das obras no sentido de incentivo a práticas esportivas e promoção da saúde, bem-estar e lazer da população, em bairros das zonas Sul, Leste e Oeste do Município de São Paulo (OE 113), e os valores são detalhados na Memória de Cálculo do Anexo I.4.

Fórmula de cálculo:

Image not found or type unknown

onde:

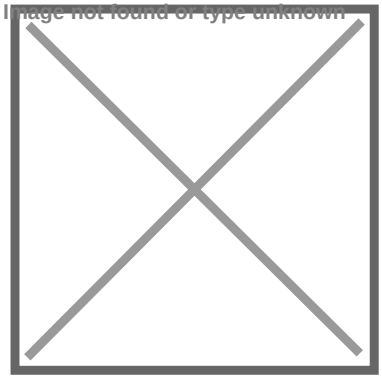
?E: aumento do número de usuários do espaço de prática esportiva e/ou área verde

ELB: número de usuários atendidos pelo equipamento esportivo e/ou área verde no cenário atual, na região do reservatório (2024)

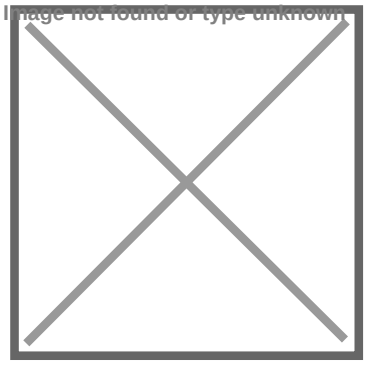
Em: número de usuários atendidos pelo equipamento esportivo e/ou área verde após as obras, na região do reservatório (ano 5 do Programa)

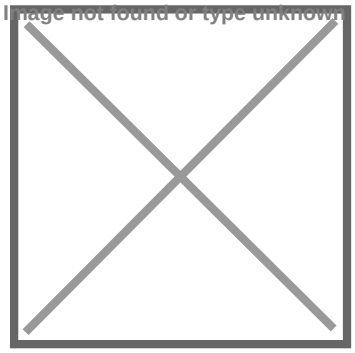
Linha de base:

População atendida pelo equipamento urbano esportivo e áreas verdes:



Meta:
População atendida pelo equipamento urbano esportivo e áreas verdes (ano 5 do Programa):





1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Volume de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos

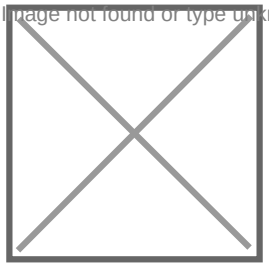
Descrição:
Indicador alinhado ao objetivo específico (e) - Conservar e restaurar o ambiente natural das microbacias para uso sustentável dos recursos hídricos e aumento da biodiversidade urbana, relacionado ao componente (1) - Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática.

Volume de resíduos sólidos, em metros cúbicos, desviados anualmente dos rios de córregos do Município de São Paulo por meio dos reservatórios de detenção de cheias. Este volume considera os resíduos que se depositam no fundo do reservatório bem como retidos em caixas de retenção de resíduos a montante, que, posteriormente, passam por separação, tratamento, transporte e destinação adequada ao tipo de resíduo encontrado.

Este indicador aponta para o potencial das obras no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade das águas nos corpos hídricos atendidos pelos reservatórios, por meio do aumento do potencial de retenção de resíduos sólidos, visando à aproximação aos níveis de qualidade de água previstos no enquadramento da Política Nacional de Recursos Hídricos (OE 201). A estimativa de valores por reservatório é detalhada na Memória de Cálculo do Anexo I.4.

Fórmula de cálculo:

Image not found or type unknown



onde:

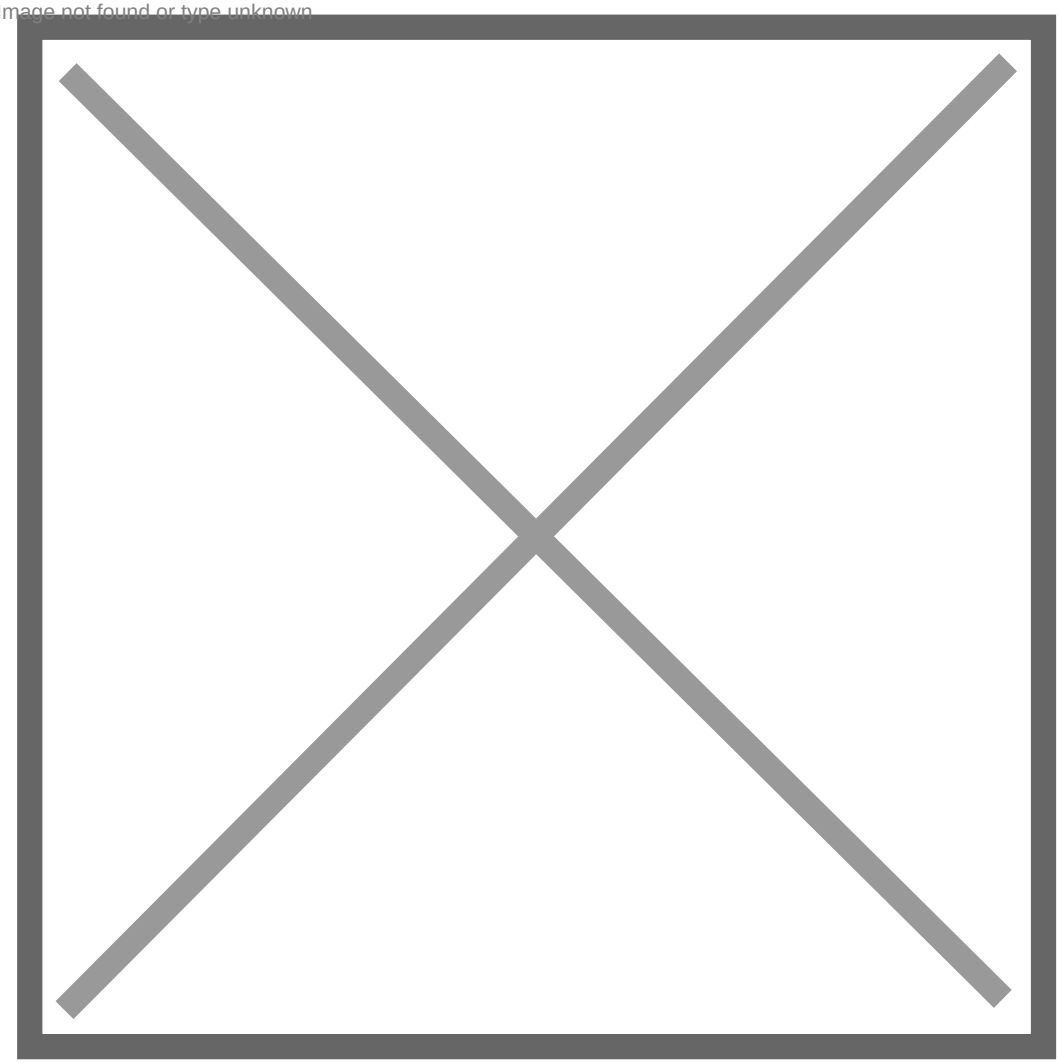
?VS: volume adicional de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos no Município de São Paulo com as obras, anualmente

VSLB: volume de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos no Município de São Paulo (2024)

VSm: volume de resíduos sólidos desviados de corpos hídricos no Município de São Paulo (2024) (ano 5 do Programa)

Linha de base:

Image not found or type unknown



Meta:
(ano 5 do Programa)

Image not found or type unknown

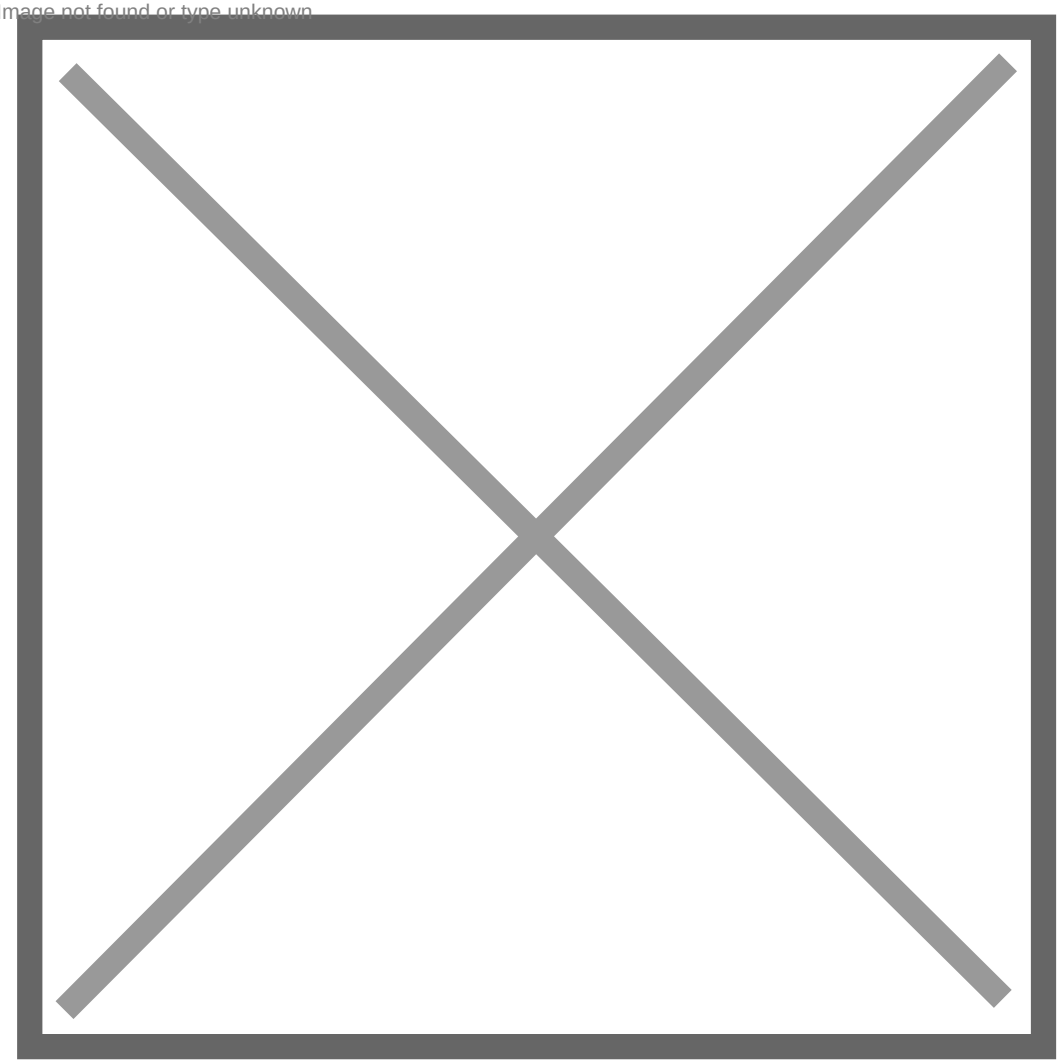
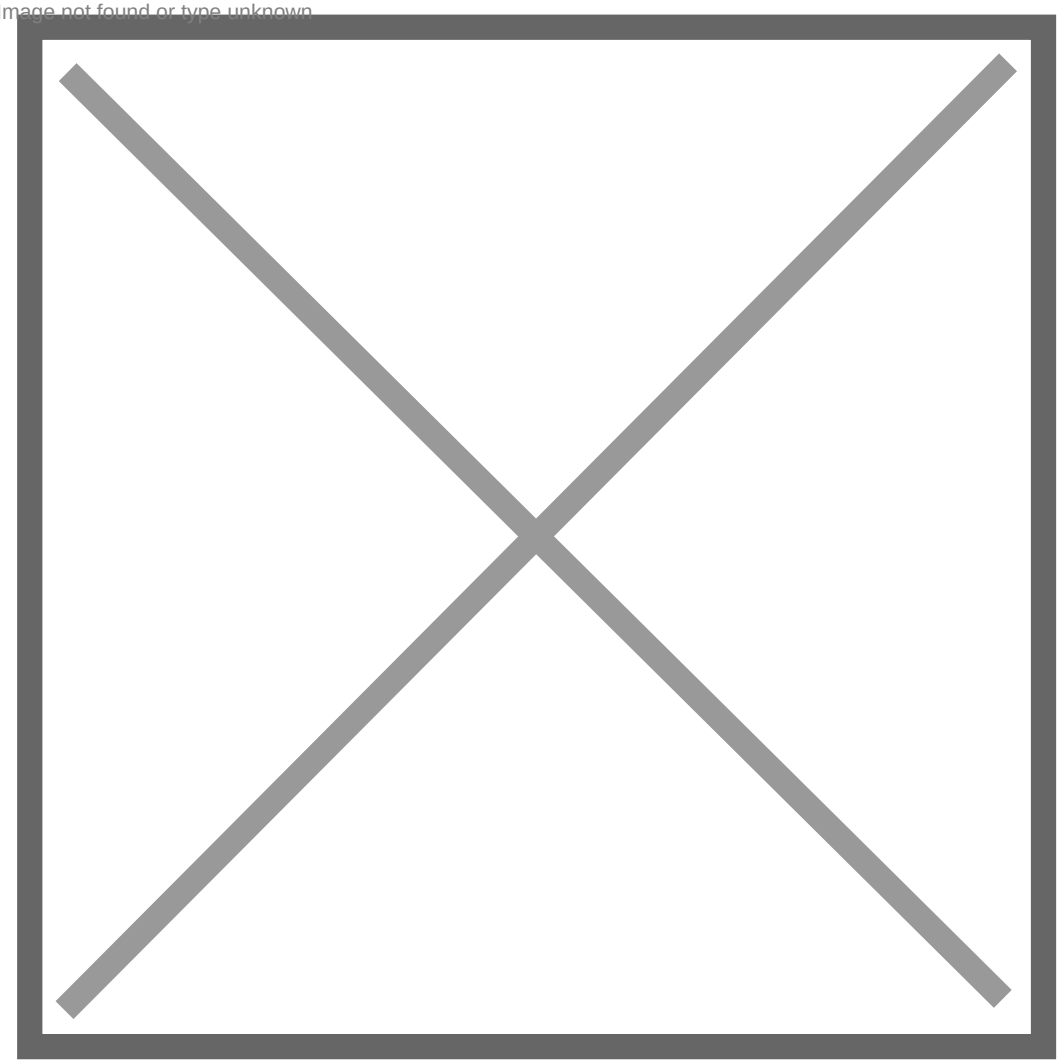


Image not found or type unknown



1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática
Valor estimado em Dólar (USD): 194.760.000,00

Descrição:
O componente 1 abrange a implantação dos seis produtos (reservatórios de controle de cheia) e os serviços ambientais associados a cada um deles.

A implantação dos reservatórios contempla serviços preliminares, projetos, mobilização/desmobilização de canteiro, movimento de terra, estruturas, elétrica e hidromecânica (bombas), drenagem, pavimentação, administração local e/ou remoção de interferências e desvio do tráfego.

Os serviços ambientais incluem o paisagismo e a urbanização, as atividades para o atendimento à Licença Ambiental de Instalação (LAI) e as atividades de monitoramento e controle ambiental.

O paisagismo e a urbanização consistem na modificação do ambiente urbano no local da obra do reservatório e em seu entorno, contemplando a promoção de espaços urbanos de lazer, reconstrução/melhoria de praças, disponibilização de espaços livres de convívio, arenas de uso múltiplo e/ou quadras poliesportivas, diretamente associadas ao bem-estar social.

O atendimento à LAI contempla a elaboração de estudos e relatórios de impacto ambiental (conforme os impactos ambientais gerados por cada um dos produtos). As atividades de monitoramento e controle ambiental compõem os programas e relatórios de monitoramento da fauna e da flora locais.

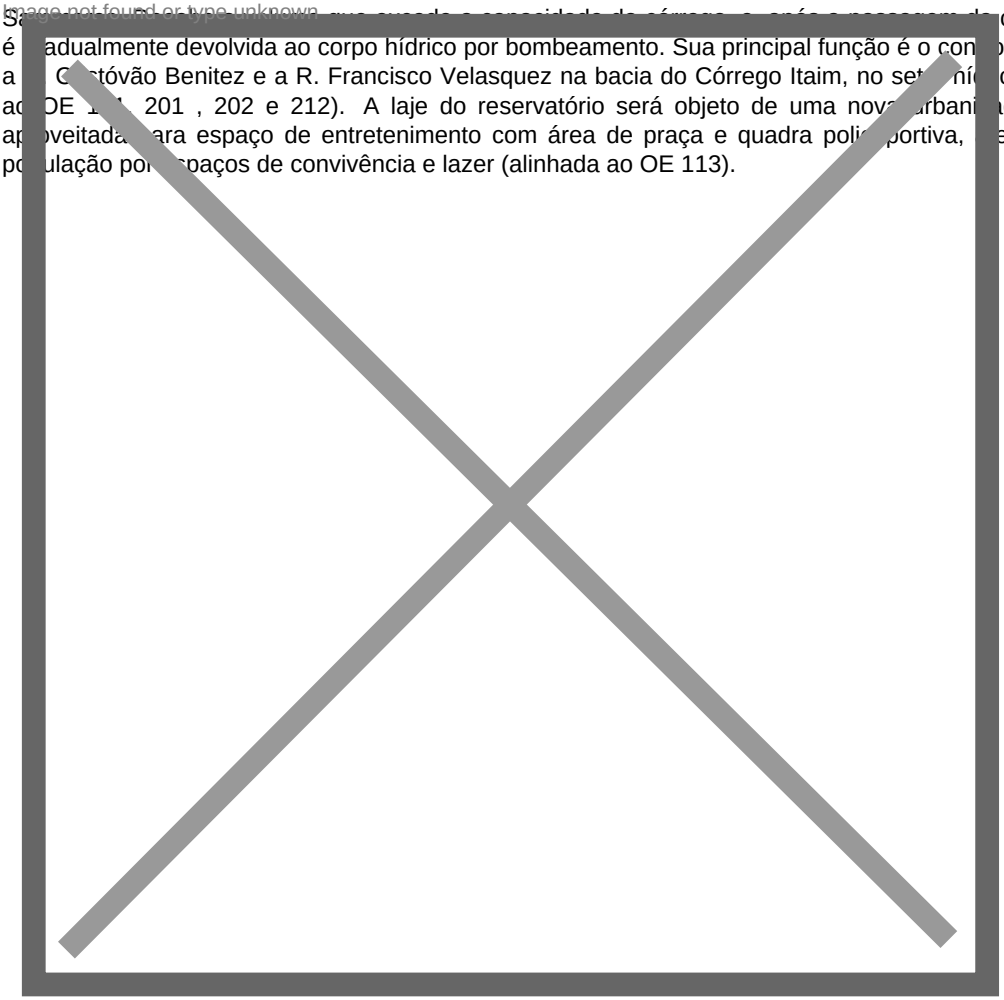
O componente abrange também a implantação do sistemas de monitoramento e gestão de risco refere-se à instrumentação dos reservatórios no enfrentamento dos eventos de chuvas.Os reservatórios serão individualmente equipados com sistema de monitoramento de chuvas (pluviômetros) e níveis da água (sensores de nível ultra som ou de pressão) dentro do reservatório e nos córregos onde serão implantados. Os dados monitorados são enviados em tempo real para o Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo (SAISP), responsável pelo tratamento e disponibilização da informação para as entidades envolvidas na proteção da população durante as chuvas, como o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e Defesa Civil (COMDEC) que emitem alertas em situações de perigo iminente.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Os produtos do componente 1 são descritos a seguir. Os arquivos dos projetos apresentados nas imagens constam nos Anexos do Capítulo I.5.

SC (1.1) - Execução de Obras de Macrodrenagem

1. **Reservatório Gravatinha**

Reservatório off-line, com volume de 32.000 m³ e área de 1.800 m², entre a R. Cristóvão Benitez e a R. Mário S[illegible] Image not found or type unknown que, quando a capacidade do córrego, após a passagem da cheia, a água reservada é gradualmente devolvida ao corpo hídrico por bombeamento. Sua principal função é o controle das inundações entre a R. Cristóvão Benitez e a R. Francisco Velasquez na bacia do Córrego Itaim, no setor hídrico Tietê Leste (alinhada ao OE 111, 201 , 202 e 212). A laje do reservatório será objeto de uma nova urbanização de forma que seja aproveitada para espaço de entretenimento com área de praça e quadra poliesportiva, atendendo a demanda da população por espaços de convivência e lazer (alinhada ao OE 113).



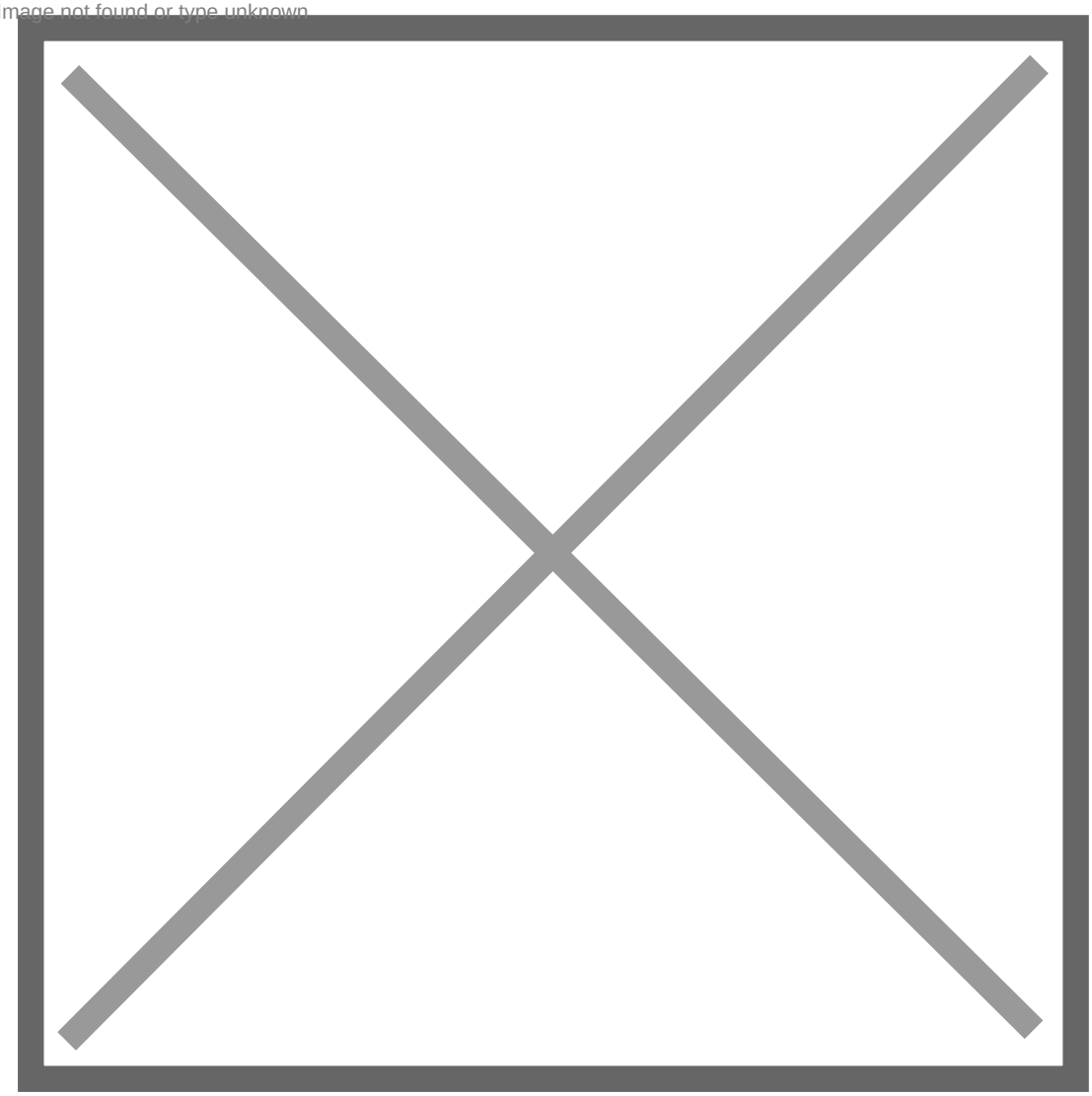
;

Planta do reservatório Gravatinha (SIURB, 2024)

2. **Reservatório Torresmo**

Reservatório off-line, com esgotamento por bombas após cessar o evento chuvoso, a ser implantado próximo à antiga comunidade do Torresmo (Itaim Paulista), com capacidade de 67.600 m³ e área de 5.366 m², entre a Estrada Dom João Nery e a R. Areias. Sua principal função é a redução de inundações no trecho do ribeirão Lajeado entre a R. Areias e a Av. Dr. Oscar Egydio de Araújo, na bacia do Ribeirão Lajeado, no setor hídrico Tietê Leste (alinhada ao OE 111, 201, 202 e 212). A laje do reservatório será objeto de uma nova urbanização de forma que seja aproveitada para espaço de entretenimento com área de praça e centro comunitário e plantio de árvores de espécies nativas da região, atendendo a demanda da população por espaços de convivência, lazer e serviços sociais alinhada ao OE 113 quanto a melhoria da qualidade de vida da população da região.

Image not found or type unknown



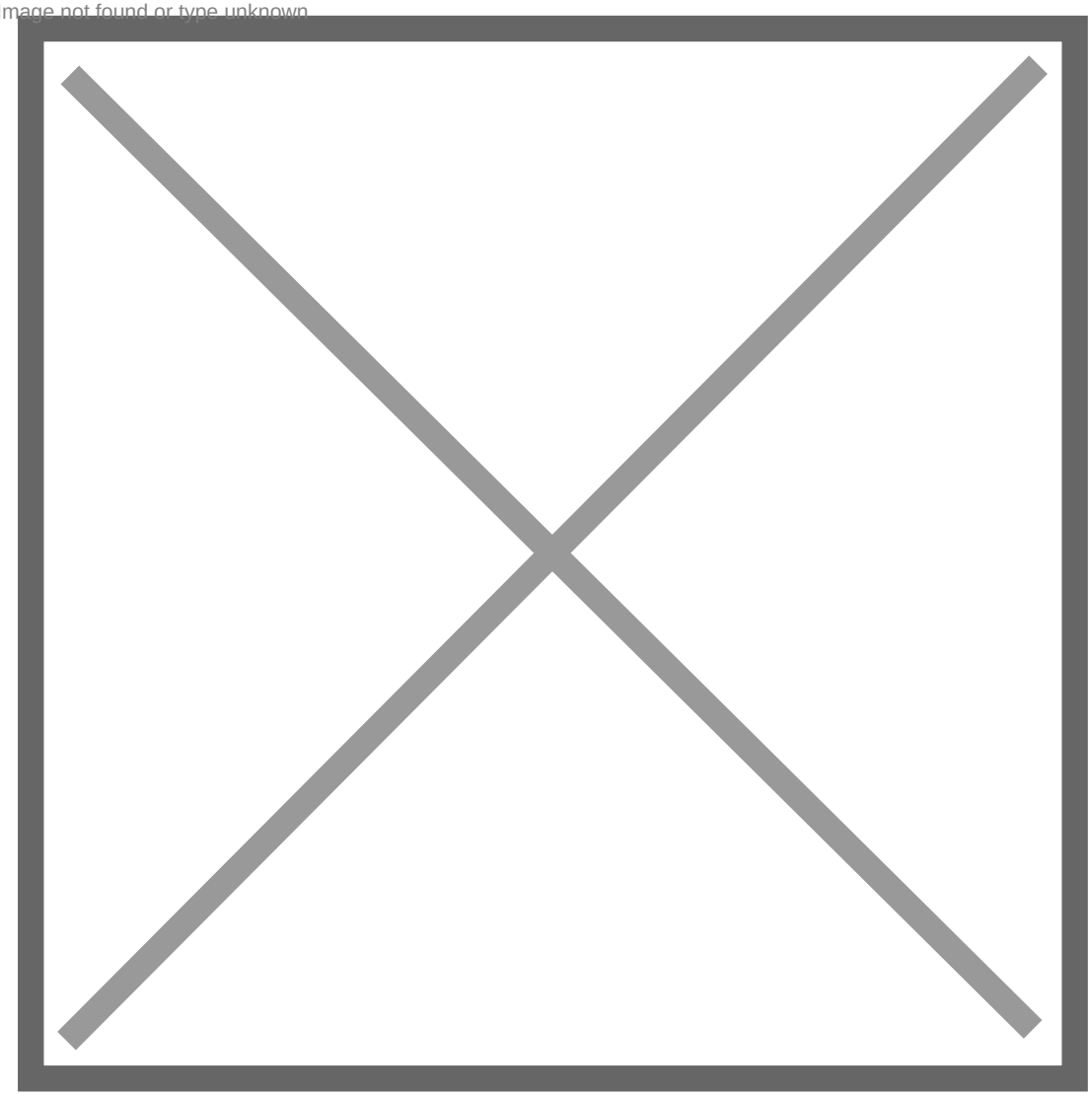
Planta do projeto do reservatório Torresmo. Fonte: SIURB (2021)

3. **Reservatório Parque do Rio Verde**

Reservatório off-line, com esgotamento por bombas, volume de 192.000 m³, e área de 12.000 m², no Parque Linear do Córrego Rio Verde. Segundo estudos do Caderno de Bacia Hidrográfica do Córrego Jacu (2016) e estudos técnicos da FCTH (2023), o reservatório é imprescindível para o controle das inundações na R. Tomazzo Ferrara, na

Av. José Pinheiro Borges, na R. Cunha Porã, na R. Padre Viegas de Menezes e na Av. Jacu-Pêssego, próximo à foz do Rio Verde no córrego Jacu, no setor hídrico Tietê Leste (alinhada ao OE 201, 202, 212 e 111).

Image not found or type unknown



Planta do projeto do reservatório Parque do Rio Verde. Fonte: SIURB (2024)

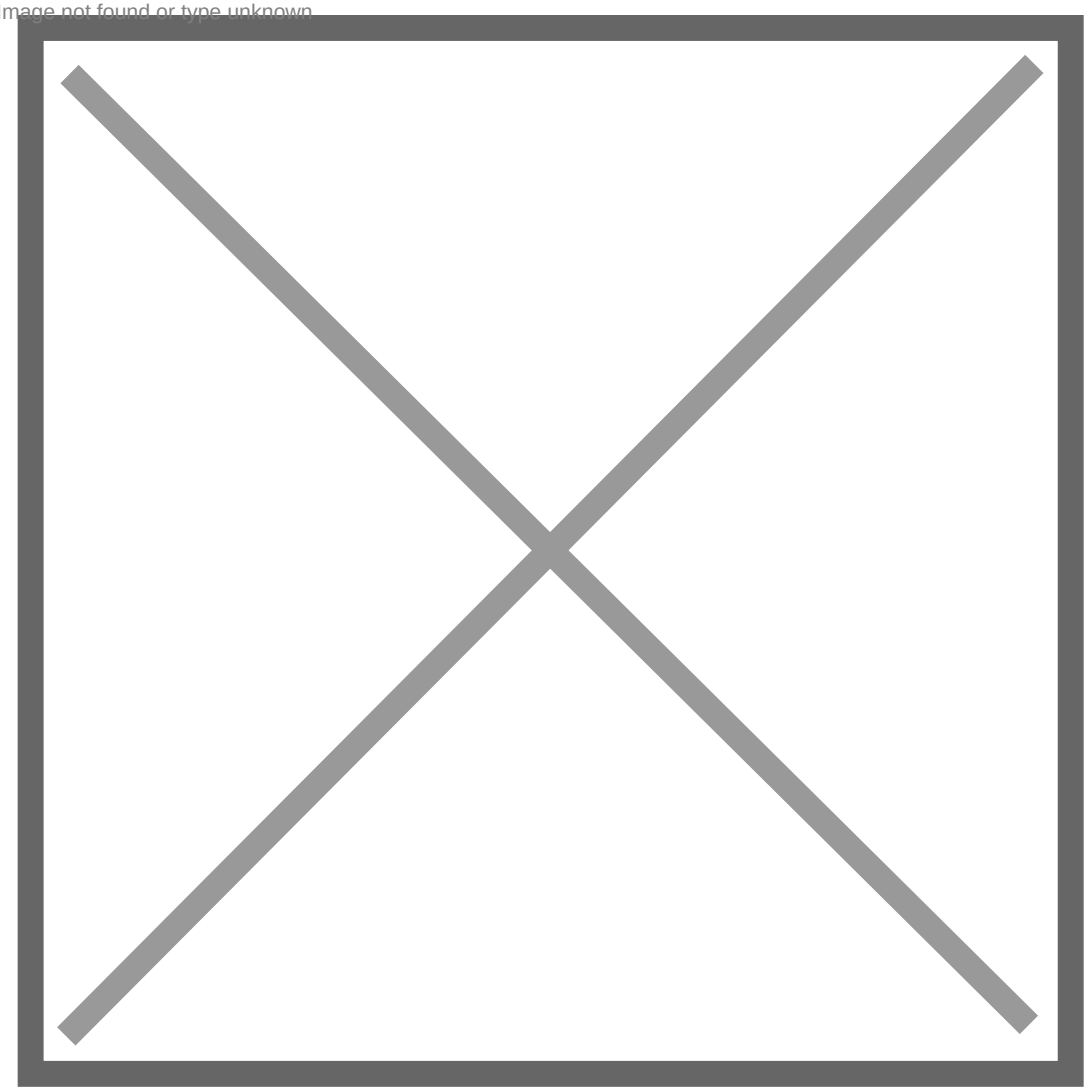
4. **Reservatório Abegoária**

Reservatório in-line, com esgotamento por gravidade, volume de 25.000 m³, e área de 5.750 m², na Pça. General Oliveira Álvares, no cruzamento entre a R. Abegoária e a R. João Moura.

O Reservatório Abegoária, proposto para a proteção de cheias da região do Beco do Batman, foi objeto de inúmeros estudos de alternativas e projetos, desde 2002. A implantação deste reservatório, segundo os estudos, é fundamental para redução das inundações no trecho entre o Beco do Batman, R. Medeiros de Albuquerque, R. Belmiro Braga e a R. Mateus Grou (alinhada ao OE 201, 202, 212 e 111, na bacia do braço I do Córrego Verde, no setor hídrico Pinheiros.

A laje do reservatório será objeto de uma nova urbanização de forma que seja utilizada como área de praça e plantio de árvores de espécies nativas da região, integrando um parque já previsto e projetado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, atendendo a demanda da população para espaços de convivência e lazer (alinhada ao OE 113).

Image not found or type unknown

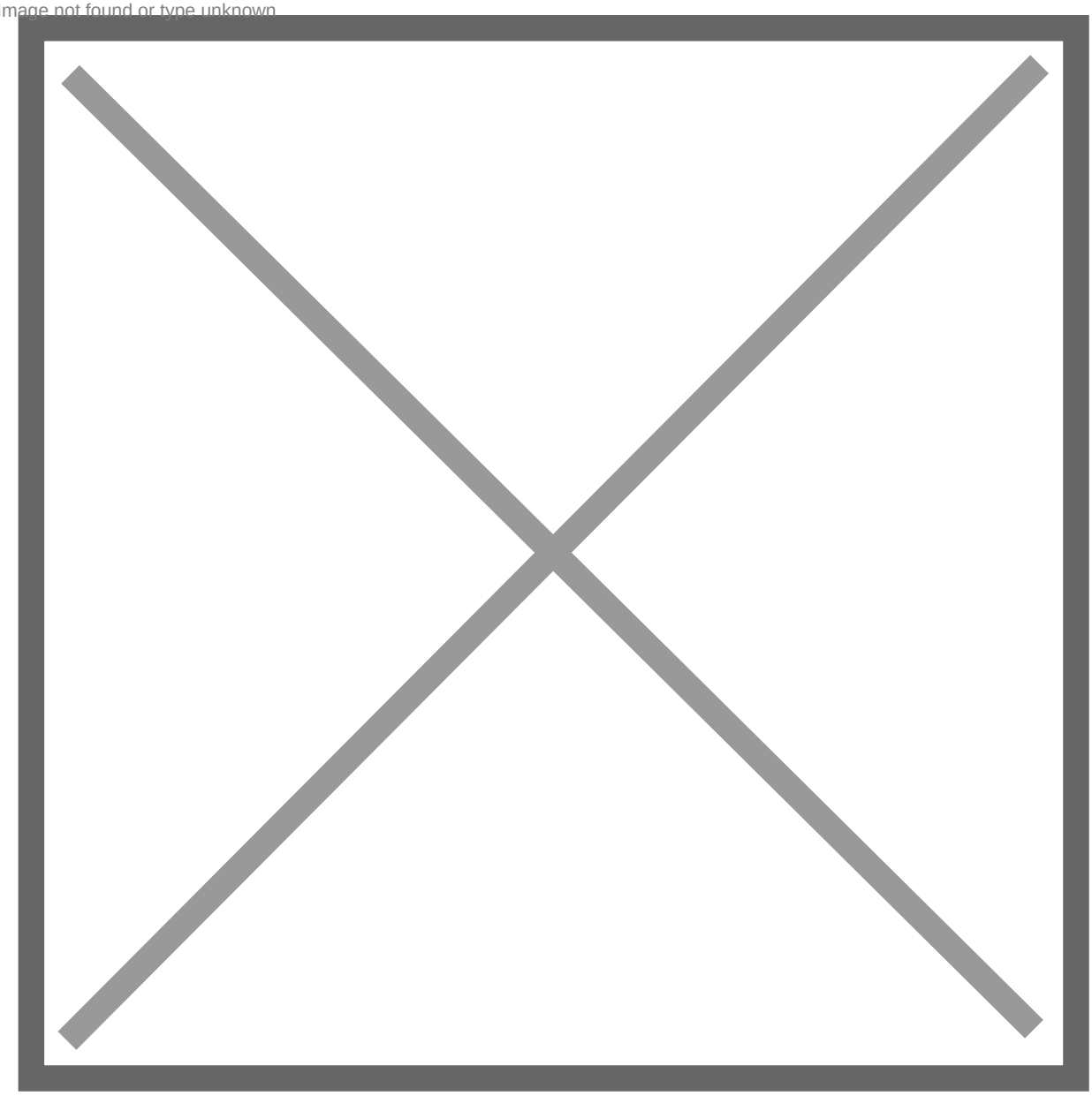


Planta do projeto do reservatório Abegoária. Fonte: SIURB (2002)

5. **Reservatório Uberabinha**

Reservatório off-line com esgotamento por bombas, volume de 24.100 m³, no cruzamento entre a R. Gaivota e a Av. Ibijaú e dois túneis com função de reservação, ao longo da R. Gaivota, de comprimento total de 250 m. A implantação deste reservatório sob o leito viário permitirá, após as obras, a manutenção das vias. Esta estrutura é fundamental para a redução das inundações ao longo da Av. Ibijaú e outras vias locais (alinhada ao OE 111, 201, 202 e 212).

Image not found or type unknown



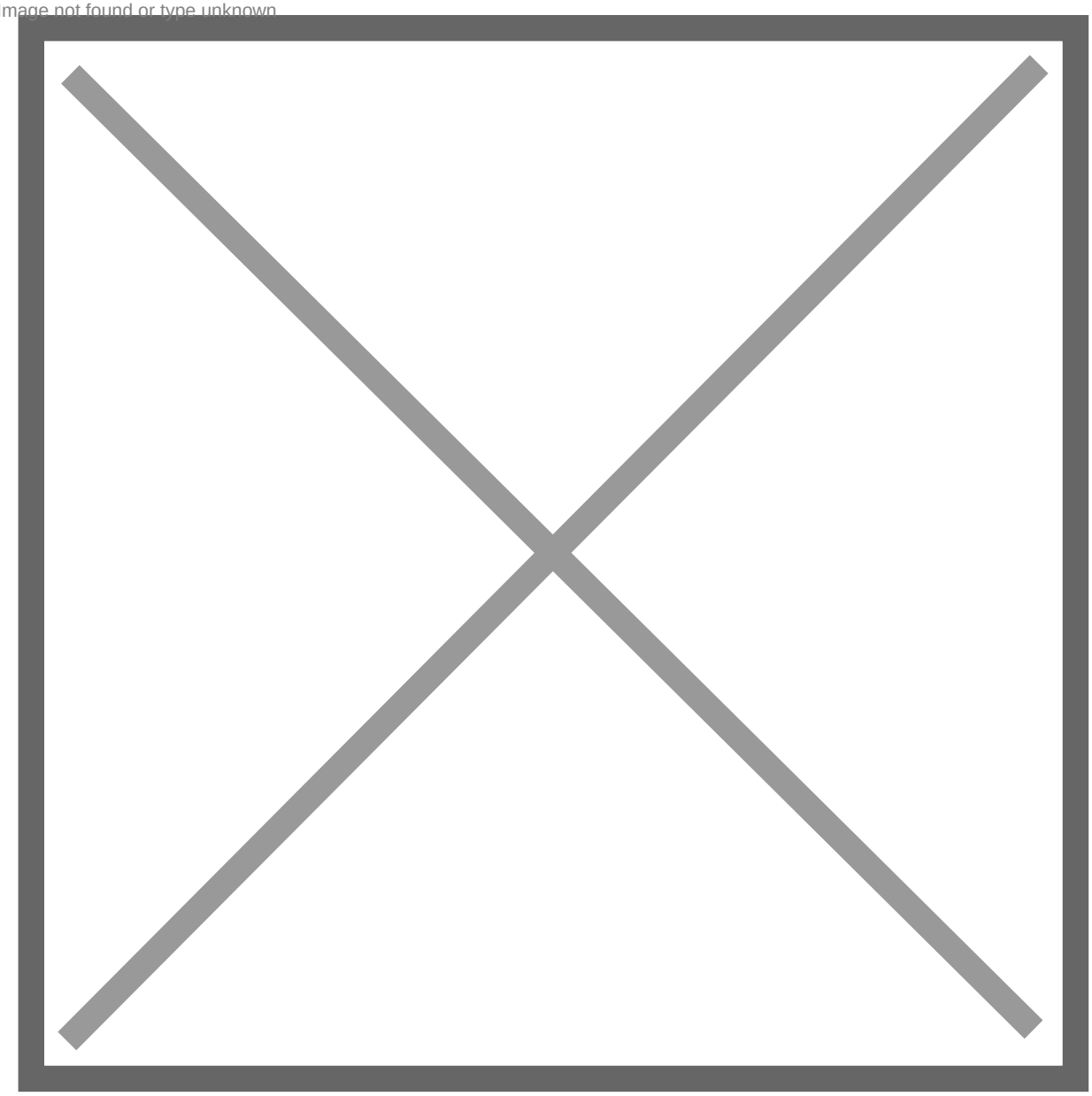
Planta e corte do projeto reservatório Uberabinha. Fonte: Santos (2024)

6. **Reservatório Paraguai-Éguas**

Reservatório off-line, com esgotamento por bombas, volume de 110.000 m³, e área de 6.815 m², e uma galeria de desvio que será executada sob a Av. Prof. Ascendino Reis, com aproximadamente 148,0 m de extensão. Este reservatório, é fundamental para redução das inundações na Av. José Maria Whitaker, Av. Rubem Berta e outras vias locais (alinhada ao OE 201, 202, 212 e 111).

A modificação da Pça. Juca Mulato, onde será implantado o reservatório, promoverá o aumento de espaços requalificados. A praça será recomposta sobre a laje superior da estrutura, com a reconstituição do paisagismo e a instalação de equipamentos urbanos, garantindo a preservação de seu uso original como espaço público de lazer e convivência. A intervenção promove o uso múltiplo da área ao integrar infraestrutura de drenagem e espaço comunitário requalificado (alinhada ao OE 113).

Image not found or type unknown



Planta do projeto do reservatório Paraguai-Éguas. Fonte: TIISA Compec Galasso (2020)

SC (1.2) - Sistemas de monitoramento e gestão de risco

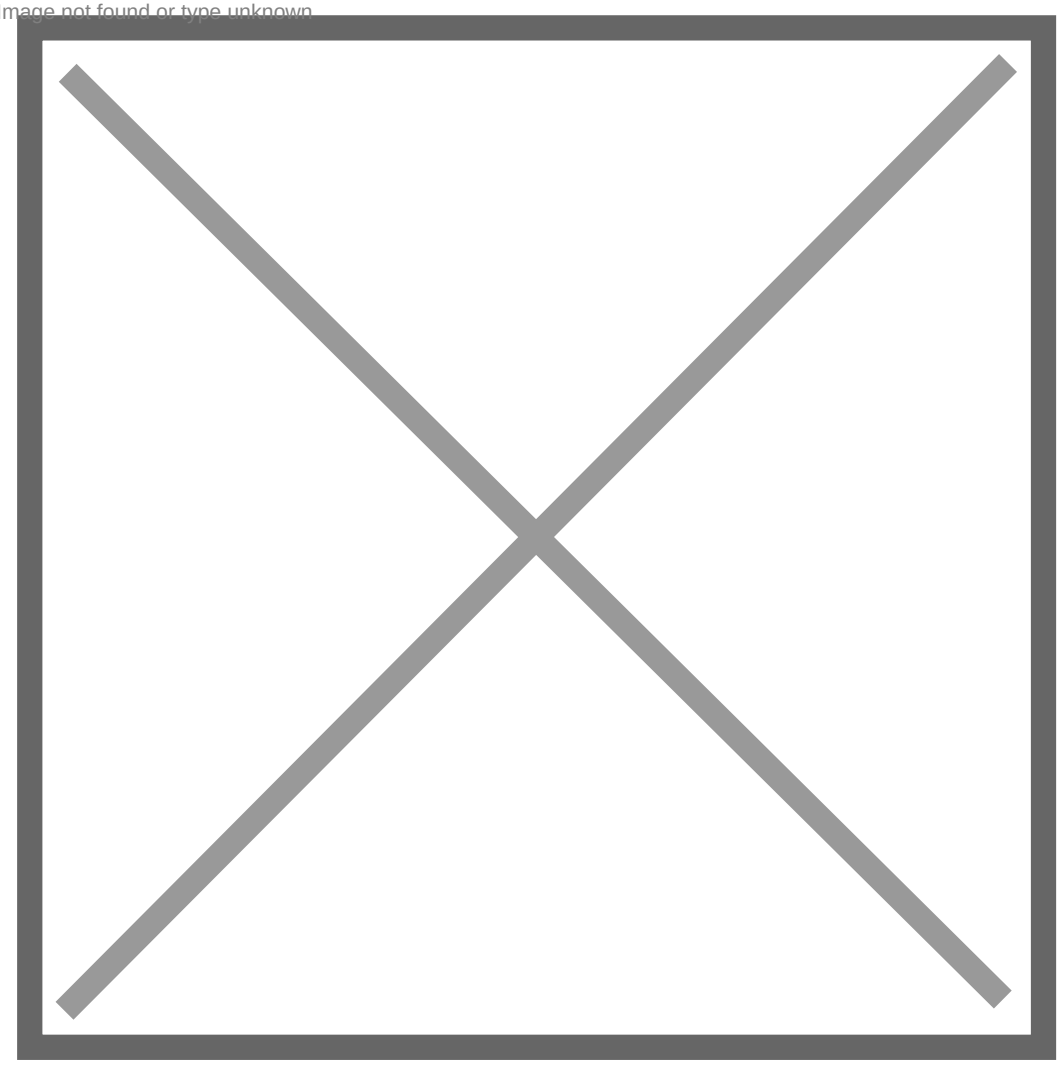
1.2.1 Implantação de Sistema de Monitoramento e Gestão de Risco

O sistema de monitoramento previsto em cada reservatório consiste na instalação de uma estação telemétrica por reservatório, equipada com:

- um pluviômetro de báscula para medição de chuvas;
- dois sensores de medição do nível d'água, um no próprio reservatório e outro no córrego, imediatamente a montante.
- uma bateria recarregável e um painel solar, a fim de garantir o fornecimento de energia para o funcionamento do posto 24h por dia, com transmissão de dados em tempo real;

- um dispositivo de armazenamento de dados monitorados (remota);
- antena para sistema de telefonia móvel - responsável pela transmissão de dados ao banco de dados do Sistema de Alerta (SAISP)
- manutenção corretiva e preventiva, assim como limpeza periódica das estações, para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a confiabilidade dos dados monitorados.

Image not found or type unknown



Exemplo de posto de monitoramento da rede telemétrica

Atualmente, a rede telemétrica de monitoramento do Alto Tietê é formada por cerca de 150 postos em funcionamento, tanto em córregos quanto em reservatórios de detenção de cheias nas bacias hidrográficas do Município de São Paulo. Considerada a implantação de mais seis reservatórios, seis novos postos seriam instalados para a expansão da rede de monitoramento.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Gestão do Programa
Valor estimado em Dólar (USD): 10.000.000,00

Descrição:

O componente “Gestão do Programa” se refere a supervisão técnica, ambiental e social, ao apoio à unidade de gerenciamento do programa e a auditoria externa que serão realizadas durante e execução do programa. Esse componente é fundamental para assegurar que as atividades previstas sejam executadas com qualidade técnica, em conformidade com as normas vigentes e exigências ambientais, garantindo a efetividade dos resultados.

Descrição de subcomponentes e produtos:
A Supervisão Técnica, Ambiental e Social tem como objetivo assegurar que as obras e ações previstas no programa sejam executadas conforme os projetos, especificações técnicas e normas e exigências ambientais aplicáveis. Inclui o acompanhamento da execução física das obras, cumprimento dos requisitos ambientais e demais atividades afins.

O Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) visa fortalecer a capacidade da UGP, que é o órgão responsável pela coordenação, acompanhamento e administração do programa. Esse apoio garante que a UGP tenha condições adequadas para executar as funções de planejamento, gestão técnica, financeira, administrativa, monitoramento e prestação de contas.

Já a Auditoria Externa garante a transparência e a conformidade dos procedimentos financeiros do programa. Consiste na contratação de uma empresa de auditoria independente, responsável por revisar periodicamente os registros contábeis, os processos de contratação, desembolsos e a aplicação dos recursos, assegurando que tudo esteja de acordo com as normas do financiador e da legislação vigente.

1. 6. **Beneficiários**

Estima-se que, contemplando parte das regiões Sul, Leste e Oeste do município de São Paulo, 1.519.973 habitantes seriam beneficiados pelo programa de obras, em diferentes setores sociais e graus de vulnerabilidade, atendendo a demandas específicas das subprefeituras em que estão inseridos os projetos.

Zona Leste de São Paulo

Beneficiada pelos reservatórios Gravatinha, Torresmo e Parque do Rio Verde. Total de habitantes beneficiados por subprefeitura onde se localizam as obras (2022):

Itaim Paulista, 345.968 beneficiados

Itaquera, 550.540 beneficiados

As condições socioeconômicas envolvem:

- Alta densidade populacional e urbanização desordenada;
- Baixa renda média per capita e alta vulnerabilidade social;
- Exposição ao risco médio, alto e muito alto a inundações

As carências a serem endereçadas pelos projetos:

- Proteção contra inundações durante eventos de chuva
- Redução das perdas materiais decorrentes das inundações
- Aumento da segurança da população durante os eventos de chuva
- Redução da frequência de interrupções do fluxo de veículos por motivos de alagamento.

Zona Oeste de São Paulo

Beneficiada pelo Reservatório Abegoária. Total de habitantes beneficiados por subprefeitura onde se localizam as obras (2022):

Pinheiros, 285.815 beneficiados

As condições socioeconômicas envolvem:

- Alta densidade populacional e urbanização desordenada;
- Exposição ao risco médio, alto e muito alto a inundações

As carências a serem endereçadas pelo projeto:

- Proteção contra inundações durante eventos de chuva
- Redução das perdas materiais decorrentes das inundações
- Aumento da segurança da população durante os eventos de chuva
- Redução no número de interrupções do fluxo de veículos por motivos de alagamento.

Zona Sul de São Paulo

Beneficiada pelos reservatórios Uberabinha e Paraguai-Éguas. Total de habitantes beneficiados por subprefeitura onde se localizam as obras (2022):

Vila Mariana, 337.650 beneficiados

As condições socioeconômicas envolvem:

- Alta densidade populacional e urbanização desordenada;
- Exposição ao risco médio, alto e muito alto de inundações.

As carências a serem endereçadas pelo projeto:

- Proteção contra inundações durante eventos de chuva
- Redução das perdas materiais decorrentes das inundações
- Aumento da segurança da população durante os eventos de chuva
- Redução no número de interrupções do fluxo de veículos por motivos de alagamento.

1. 26. **Anexos**

Anexo I -Memória de cálculo dos indicadores

Anexo II - Reservatório Abegoária_pg1_Planta e Corte

Anexo II - Reservatório Abegoária_pg2_Planta geral

Anexo II - Reservatório Abegoária_pg3_Paisagismo

Anexo II - Reservatório Abegoária_pg4_Drenagem Superficial e Hidráulica

Anexo II - Reservatório Abegoária_pg5_Pisos e Elementos Arquitetônicos

Anexo II - Reservatório Gravatinha _ Planta e Corte

Anexo II - Reservatório Abegoária - Pq. Linear - Vila Madalena

Anexo II - Reservatório Paraguai-Éguas_parte1

Anexo II - Reservatório Paraguai-Éguas_parte2

Anexo II - Reservatório Paraguai-Éguas_parte3

Anexo II - Reservatório Parque do Rio Verde _ Implantação geral

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg1_Planta e Cortes

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg2_Implantação geral

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg3_Projeto hidráulico

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg4_Projeto hidráulico

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg5_Projeto hidráulico

Anexo II - Reservatório Uberabinha_pg6_Projeto hidráulico

Anexo II - Reservatório Torresmo_pg1_Planta e Cortes

Anexo II - Reservatório Torresmo_pg2_Paisagismo

Anexo II - Reservatório Torresmo_pg3_Localização

Anexo II - Reservatório Torresmo_pg4_Localização

Decreto Municipal n° 59.039/2019 - Delegação de Competência

Decreto Municipal n° 58.030/2018 - Delegação de competência

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa está diretamente alinhado à VII - enfrentamento à emergência climática, conforme estabelecido no §3º do art. 15 da Resolução Normativa nº 1/2024, cumprindo assim os requisitos para a concessão de um ponto adicional previsto na referida resolução.

Ademais, a proposta enquadra-se integralmente no art. 1º, inciso III, alínea “f”, da Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220, de 5 de julho de 2024, que classifica como elegíveis para o sublimite ambiental e climático da COFIEX os “sistemas de rede para monitoramento de recursos hídricos, controle de enchentes, clima e condições atmosféricas”. Assim, o projeto satisfaz todas as exigências para pleitear financiamento dentro desse sublimite específico. Ofício de enquadramento anexo.

OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura:

O programa irá reduzir a área de inundação de período de retorno de 100 anos em aproximadamente, 70%, nas regiões atendidas pelas intervenções propostas, sendo suficiente para conferir proteção a 100% dos residentes sujeitos ao risco de inundação causada por eventos extremos, alocando um recurso de USD$191.600.000,00.

OE 113: Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida:

O programa prevê a implantação de equipamentos esportivos nas lajes de alguns reservatórios, visando o estímulo à prática de atividades físicas nas regiões. Para isto, o orçamento alocado para a implantação destes equipamentos é de USD$ 1.820.000,00.

OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente:

A partir da compreensão de que cada reservatório contribui, em última instância, para o contexto de toda a bacia hidrográfica onde está inserido, o programa irá aumentar a proporção de corpos hídricos com boa qualidade ambiental no município, atendendo a áreas de drenagem que totalizam, aproximadamente, 70 km², equivalentes a 4,5% da área total do Município de São Paulo , alocando um orçamento de USD$191.600.000,00.

OE 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas:

As ações do programa vão adaptar a infraestrutura do município às consequências das mudanças climáticas, alocando um total de USD$ $191.600.000,00.

OE 212: Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional:

Os reservatórios implantados no âmbito deste programa tem como principal função controlar inundações, armazenando volumes de água que excedem a capacidade natural ou existente da rede de drenagem e liberando-os gradualmente após o evento chuvoso. Essa capacidade de detenção e controle de cheias é um componente essencial da segurança hídrica urbana, pois gerencia a disponibilidade e o fluxo da água para prevenir desastres. O orçamento alocado para esse Objetivo Estratégico é de USD$191.600.000,00

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Para a implementação deste programa estão envolvidas a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), a Secretaria de Habitação (SEHAB), a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Concessionárias de Serviços Públicos (Enel, Sabesp, telefonia e dados).

A SIURB tem por finalidade formular, aprovar, gerir, normatizar e fiscalizar a execução de programas, projetos e obras de engenharia de infraestrutura urbana.

Já a SEHAB tem por finalidade elaborar, gerir e implementar a política municipal de habitação de interesse social, de forma transparente, considerando os instrumentos e instâncias de participação social e em coordenação com outros órgãos e entidades públicas, agentes privados e organizações do terceiro setor, bem como elaborar e gerir o sistema municipal de informações habitacionais e executar atividades compatíveis e correlatas com sua área de atuação.

A SVMA tem por finalidade planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no Município, manter relações e contatos visando à cooperação técnico-científica com órgãos e entidades ligados ao meio ambiente, estabelecer com os órgãos federais e estaduais do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA critérios visando à otimização da ação de defesa do meio ambiente no Município, bem como executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação.

Por sua vez, a CET tem entre suas atribuições a responsabilidade de planejar e implantar a operação do sistema viário, com o fim de assegurar maior segurança e fluidez do trânsito e do tráfego, inclusive durante a execução das obras de infraestrutura urbana.

Já as Concessionárias de serviços públicos têm a responsabilidade de operar e prestar serviços essenciais à população e terão papel relevante dentro do programa devido à interferência de suas infraestruturas existentes com as obras do projeto. Suas responsabilidades giram em torno da cooperação para o planejamento e mitigação de riscos relacionados à suas redes e à remoção ou desvio de interferências que possam surgir durante a implantação dos reservatórios.

Além dos envolvidos mencionados acima, são consultados os seguintes entes: Subprefeituras locais (Sub.), Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT), SPTrans, IPHAN, CONDEPHAAT, CONPRESP, FUNAI e SP Águas.

Image not found or type unknown

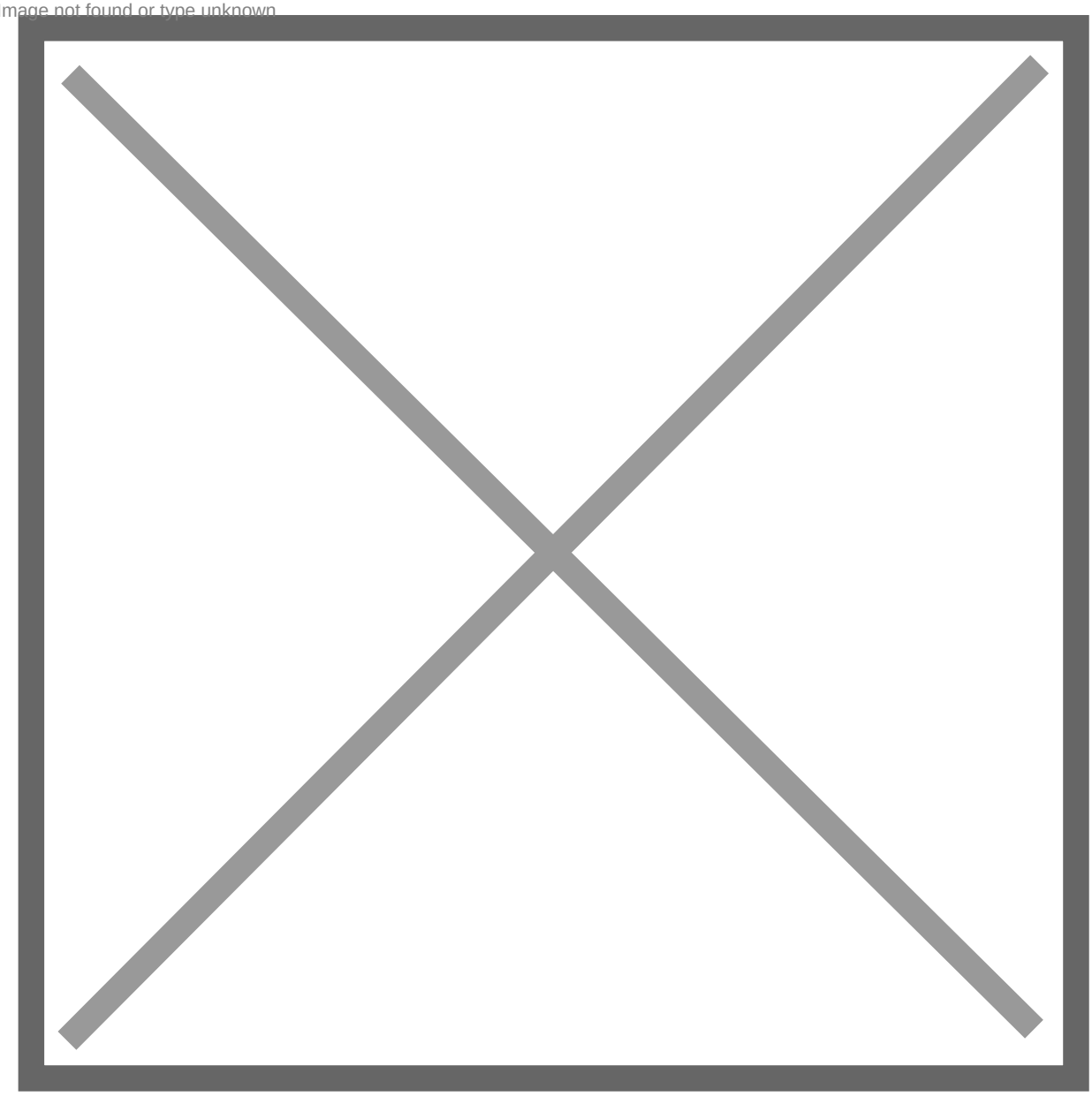


Imagem: Organograma do Arranjo Institucional

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - PMSP
Órgãos parceiros:
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Secretaria de Habitação - PMSP
Secretaria do Verde e Meio Ambiente - PMSP
Concessionárias de Serviços Públicos

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), órgão da administração direta da Prefeitura do Município de São Paulo, é responsável pelo planejamento, coordenação, gestão e execução de obras de infraestrutura urbana de grande porte no município, incluindo projetos de drenagem, saneamento e mobilidade. A SIURB possui ampla experiência na condução de programas e projetos financiados por organismos nacionais e internacionais, bem como na gestão de contratos de grande complexidade técnica, administrativa, ambiental e social.

A estrutura institucional da SIURB é composta por uma equipe técnica qualificada, formada por 347 profissionais. Desse total, destacam-se 55 engenheiros civis, 1 engenheiro ambiental, 3 engenheiros eletricistas e 19 arquitetos. A equipe também inclui analistas, técnicos operacionais, profissionais das áreas social, financeira e de outras especialidades, que contribuem de forma integrada para o cumprimento das atribuições do órgão.

Este corpo técnico possui experiência na formulação, gestão e supervisão de projetos de infraestrutura, incluindo obras de drenagem urbana, canalização e controle de enchentes.

A Secretaria dispõe de unidades técnicas dedicadas ao gerenciamento de projetos e obras, bem como de setores especializados no acompanhamento ambiental, gestão contratual, licitações e conformidade com os marcos normativos locais, nacionais e internacionais. Além disso, a SIURB mantém uma integração constante com outros órgãos municipais, como a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Subprefeitura das regiões impactadas, garantindo alinhamento institucional e suporte técnico nas etapas de licenciamento, monitoramento e controle social dos projetos.

Para a execução deste programa específico de obras de drenagem, será estruturada uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), alocada na SIURB, com atribuições claras de coordenação, supervisão, monitoramento, gestão financeira e técnica. A UGP será composta por profissionais da própria Secretaria e, quando necessário, complementada por consultores especializados nas áreas técnica, ambiental, social, financeira e jurídica, garantindo a plena capacidade de acompanhamento e execução dos contratos e atividades previstas.

A SIURB dispõe de recursos materiais e tecnológicos adequados, incluindo sistemas de gestão de projetos, plataformas de acompanhamento físico-financeiro, softwares de georreferenciamento, modelagem hidrológica e controle de obras, além de infraestrutura física própria para acomodação das equipes técnicas e operacionais.

Em relação ao fluxo financeiro, não está previsto repasse de recursos financeiros entre órgãos participantes. Todos os recursos provenientes do financiamento serão geridos diretamente pela SIURB, na condição de órgão executor, seguindo os procedimentos e normativas estabelecidos tanto pela legislação municipal quanto pelos requisitos do agente financiador.

Por fim, cabe destacar que a Prefeitura do Município de São Paulo possui vasta experiência na gestão de contratos e programas financiados, tanto com recursos próprios quanto com recursos externos, nacionais e internacionais, o que reforça a capacidade institucional da SIURB para a implementação das ações propostas no âmbito deste programa de drenagem, com pleno atendimento aos requisitos técnicos, ambientais, sociais, administrativos e financeiros. Atualmente está em andamento na secretaria o financiamento com o Banco Mundial para implantação de um corredor de ônibus rápido (BRT), com 13,6 km de extensão na Avenida Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, para melhoria do transporte público e a mobilidade na região. O financiamento do Banco Mundial para o projeto contempla o valor de USD$97 milhões e uma contrapartida de USD$24,25 milhões da prefeitura, totalizando USD$121,25 milhões.

Image not found or type unknown

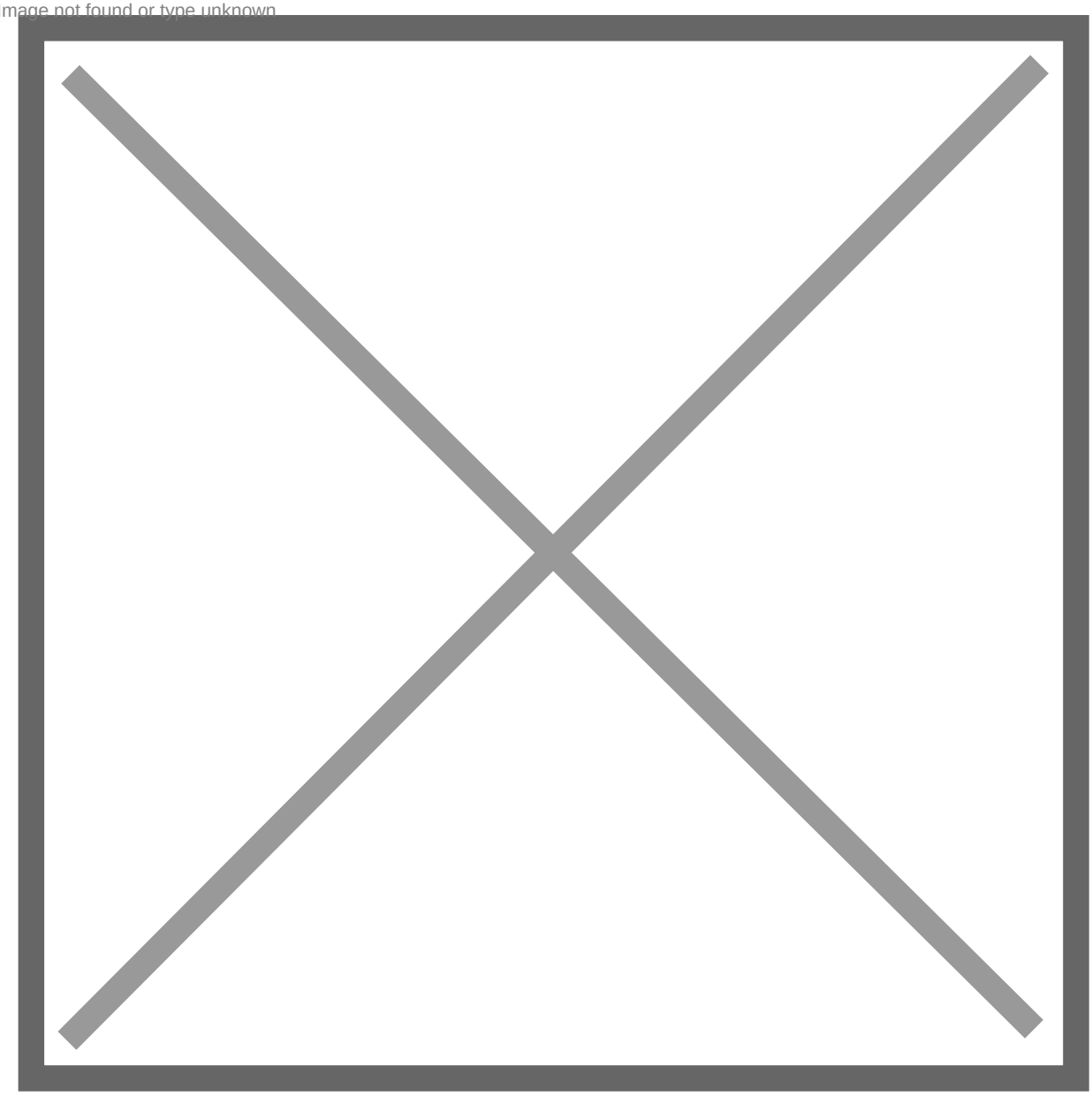


Imagem: Organograma e Estrutura Administrativa da SIURB

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidades.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A operacionalização e manutenção das obras e serviços resultantes do Programa para Controle de Enchentes, Cidades Resilientes e Enfrentamento de Eventos Extremos no Município de São Paulo serão asseguradas pelo arranjo institucional mencionado no item III.1.1 e por estratégias contínuas, garantindo a sustentabilidade e a perenidade dos benefícios alcançados.

A responsabilidade primária pela operacionalização e manutenção dos reservatórios, incluindo a limpeza, desassoreamento e contenção de margens de cursos d'água, reservatórios e galerias, recai sobre as Subprefeituras locais, conforme estabelecido no Decreto nº 42.239/2002, Art. 1º, inciso I. Esta delegação normativa garante que as atividades essenciais de conservação e funcionamento sejam incorporadas às rotinas operacionais da administração municipal.

As atividades de manutenção abrangem a operação e conservação dos seis reservatórios de controle de cheias. Para os reservatórios que utilizam sistemas de bombeamento para esgotamento das águas (Gravatinha, Torresmo, Uberabinha, Parque do Rio Verde e Paraguai-Éguas), será essencial a manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos hidromecânicos. O reservatório Abegoária, que opera por gravidade, demandará principalmente ações de desobstrução e limpeza. Além da funcionalidade hídrica, as lajes de cobertura dos reservatórios Gravatinha, Torresmo, Abegoária e Paraguai-Éguas serão convertidas em espaços de lazer e convivência (praças, quadras poliesportivas, áreas verdes), cuja manutenção será igualmente essencial para garantir os benefícios socioambientais e a qualidade da infraestrutura urbana disponibilizada à população.

A continuidade da operacionalização e manutenção é crucial para o atingimento dos resultados esperados e dos objetivos estratégicos do programa. Isso inclui a redução ou eliminação das manchas de inundação, o aumento da segurança da população, a melhoria da mobilidade urbana e a promoção de uma infraestrutura urbana e socioambiental de qualidade. Tais ações contribuem diretamente para a ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas, o incentivo à transição para cidades criativas e sustentáveis com investimentos integrados em infraestrutura e a conservação e uso sustentável do meio ambiente. A manutenção contínua assegura a resiliência da cidade frente a eventos climáticos extremos.

Quanto à previsão dos custos de manutenção tem-se uma estimativa de USD $1.000.000,00 por ano para cada reservatório. Esses valores serão previstos com recursos próprios no orçamento anual do Município.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Enquadramento no planejamento:

Plano Plurianual (PPA)

O projeto "Programa para Controle de Enchentes, Cidades Resilientes e Enfrentamento de Eventos Extremos por Mudanças Climáticas no Município de São Paulo" é um elemento do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 da Prefeitura de São Paulo na Meta 6.3, enquadrando-se no Programa 3008 – Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Críticos. Este enquadramento alinha-se à área estratégica "VII - enfrentamento à emergência climática".

Objetivos Específicos: O objetivo geral do programa é reduzir os impactos das inundações nas bacias dos córregos, através da implantação de seis reservatórios de controle de cheias.

Indicadores e Metas: O principal indicador de resultado da ação 5013 – Intervenções no Sistema de Drenagem é a "Quilômetros quadrados de áreas inundáveis reduzidas no município". A meta é a redução da área inundável durante chuvas de período de retorno menor ou igual a 100 anos.

O programa ainda contribui para o indicador do Programa 3008: "Número de piscinões construídos e em operação".

Plano de Ações do Plano Diretor de Drenagem (PDD) e Cadernos de Bacia Hidrográfica

Os seis reservatórios contemplados no Programa são medidas estruturais de macrodrenagem previstas no Plano de Ações do Plano Diretor de Drenagem (PDD) e/ou nos Cadernos de Bacia Hidrográfica do Município de São Paulo.

Os Cadernos de Bacia Hidrográfica são a ferramenta base para o planejamento e gestão das águas pluviais no Município de São Paulo, voltados para o diagnóstico das inundações no cenário atual e para a proposição de alternativas de controle de cheias dentro dos limites da bacia hidrográfica. Os estudos envolvem, além da SIURB, as Subprefeituras, as Secretarias do Verde e Meio Ambiente e de Habitação, na identificação dos principais problemas e suas causas e no alinhamento das soluções apresentadas nos Cadernos com projetos existentes e demandas da população.

O Plano passa por atualizações periódicas, conforme a execução das obras e o avanço dos estudos dos Cadernos de Bacia Hidrográfica.

Os reservatórios Torresmo, parte do Caderno Água Vermelha/Lajeado; Parque do Rio Verde, parte do caderno Jacu; Paraguai-Éguas e Uberabinha, parte do Caderno Uberaba; Abegoária, parte do caderno Verde Pinheiros, foram estudados em Cadernos de Bacia publicados até agosto de 2024, e estão presentes na última edição do Plano de Ações (2ª Edição).

O reservatório Gravatinha é parte das propostas do Caderno de Bacia Hidrográfica dos Córregos Itaim, Tijuco Preto e Três Pontes, publicado em dezembro de 2024, e deve constar na lista de intervenções atualizada na terceira edição do Plano de Ações, que já se encontra em elaboração.

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê (PDMAT)

O Plano de Ações tem como objetivo estabelecer prioridades no âmbito de controle de inundações do Município de São Paulo, por meio da seleção e hierarquização de intervenções prioritárias no sistemas de macrodrenagem, presentes nos Cadernos de Bacia Hidrográfica e/ou no Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê (PDMAT).

As obras partes deste programa estão alinhadas ao PDMAT uma vez que diminuem as vazões dos afluentes aos rios Tietê e Pinheiros.

Plano Diretor Estratégico (PDE)

O Plano Diretor Estratégico (PDE), instituído pela Lei nº 16.050/2014, é o principal instrumento de planejamento urbano do município de São Paulo. Ele orienta o desenvolvimento da cidade até 2029/2030, com diretrizes que visam aproximar moradia e emprego, promover a justiça social, proteger o meio ambiente urbano e fortalecer a participação social nas decisões públicas.

O PDE foi atualizado pelas Leis nº 17.975/2023 e nº 18.157/2024, que introduziram aprimoramentos nos instrumentos urbanísticos, nos parâmetros de uso e ocupação do solo, além da ampliação de áreas de proteção ambiental e cultural.

No âmbito da infraestrutura urbana, o PDE também prevê, por meio do Mapa 12, a implantação dos reservatórios Parque do Rio Verde, Paraguai-Éguas, Uberabinha e Abegoária, como parte das ações de controle de enchentes e melhoria da drenagem urbana.

3. 4. **Anexos**

Organograma e Estrutura Administrativa - SIURB/PMSP

Organograma Arranjo Institucional

Caderno de Drenagem Gravatinha

Caderno de Drenagem Abegoária

Caderno de Drenagem Torresmo

Caderno de Drenagem Uberabinha e Paraguai-Éguas

Caderno de Drenagem Parque Rio Verde

Plano Diretor de Drenagem

PPA 2022-2025

Plano Diretor Estratégico - Mapa 12

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco 1.1 – Regulatório e Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Entraves judiciais.

Causa: Burocracia excessiva, judicialização de projetos, falta de articulação entre órgãos públicos.

Efeito: Paralisação ou atraso das obras, necessidade de revisão de projetos, aumento de custos e impacto na imagem institucional.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento antecipado, articulação entre os órgãos responsáveis, acompanhamento contínuo das mudanças legais e cumprimento rigoroso das normas.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Risco 1.2 – Regulatório e Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Ação civil pública nº 0004393-57.2010.8.26.0053 - Obras do Reservatório de Pico de Cheias da Rua Abegoaria e Adjacências - Piscinão Vila Madalena

Causa: As obras do Piscinão da Vila Madalena, são o cerne da Ação Civil Pública (ACP) nº 0004393-57.2010.8.26.0053, ajuizada pelo Ministério Público de SP (MPSP) proposta pela Associação Amigos do Jardim das Bandeiras. Esta ACP visa suspender ou cancelar a execução da obra nas Praças General Oliveira Álvares e Jacques Bellange, contestando sua necessidade e viabilidade técnica, bem como os impactos ambientais e urbanísticos que resultam da intervenção.

Um dos principais pontos de contestação técnica é a alegação de que o modelo de reservatório proposto é inviável e não representa uma solução adequada para as inundações. Embora a prova técnica solicitada pelos autores tenha sido recusada pelo IPT e outros órgãos, a 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, ao julgar a apelação da ACP 0035721-97.2013.8.26.0053, reconheceu que as provas produzidas nos autos demonstram claramente que a obra não é necessária, pois existem alternativas técnicas eficientes e com impactos significativamente menores.

Inicialmente, ambas as ACPs foram julgadas improcedentes em primeiro grau, sob a premissa de que o Judiciário não deveria interferir nas decisões administrativas. No entanto, a sentença da ACP 0035721-97.2013.8.26.0053 foi reformada em segunda instância, resultando no cancelamento da obra do reservatório e na nulidade da licença ambiental. A Municipalidade opôs embargos de declaração a essa decisão, alegando nulidade, os quais ainda não foram julgados. Os recursos de apelação ainda estão pendentes de julgamento, e uma discussão sobre a perda superveniente do interesse de agir da Associação, após a rescisão de contrato com a construtora, ainda aguarda decisão do Desembargador Relator.

Efeito: Paralisação ou atraso das obras, necessidade de revisão de projetos, aumento de custos e impacto na imagem institucional.

Prevenção e Mitigação:
Diante da contestação judicial à obra do reservatório da Vila Madalena, a Administração Municipal, por meio de sua Procuradoria, está acompanhando ativamente o andamento da Ação Civil Pública, adotando medidas jurídicas ágeis e fundamentadas para a defesa da legalidade, viabilidade técnica e interesse público da intervenção.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Risco 2 – Ambiental
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Intervenções em áreas de preservação permanente ou falhas no licenciamento ambiental.

Causa: Supressão de vegetação sem autorização, contaminação de solo e água, falhas no processo de licenciamento.

Efeito: Multas, embargos, necessidade de compensações ambientais adicionais, atraso na aprovação de relatórios técnicos.

Prevenção e Mitigação:
Licenciamento ambiental rigoroso, implantação de programas de compensação ambiental, e monitoramento ambiental constante. Adicionalmente, os reservatórios objeto deste programa estão com os processos de licenciamento ambiental já em andamento ou com Licença Ambiental Prévia (LAP) ou Licença Ambiental de Instalação (LAI) emitidas, conforme detalhado no item "Etapas Realizadas" desta Carta Consulta.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco 3 – Contratual e Licitatório
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Descrição do Risco: Problemas decorrentes da contratação e execução das obras, incluindo falhas na seleção de empresas, inadimplência contratual e questionamentos jurídicos sobre processos licitatórios.

Causa: Inadimplência ou baixa capacidade técnica de empresas contratadas, subcontratações irregulares, impugnações de licitações por concorrentes e questionamentos de órgãos de controle.

Efeito: Suspensão ou rescisão de contratos, necessidade de nova licitação, paralisação das obras, atrasos significativos no cronograma e risco de perda de recursos financeiros.

Prevenção e Mitigação:
Realização de processo seletivo rigoroso para contratadas, elaboração de editais e contratos com cláusulas técnicas e jurídicas robustas, consulta prévia a órgãos de controle, garantia de ampla transparência nos processos e acompanhamento contínuo da execução contratual.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco 4 – Social
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Impactos negativos nas comunidades locais e conflitos com movimentos sociais.

Causa: Falta de comunicação adequada, impactos em áreas de lazer e espaços públicos, oposição local.

Efeito: Protestos, bloqueios, ações judiciais, desgaste político e institucional.

Prevenção e Mitigação:
Implantação de um programa de comunicação social eficaz, mediação de conflitos e oferta de contrapartidas sociais como espaços de lazer.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco 5 – Operacional
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Obstáculos técnicos e logísticos durante a execução das obras.

Causa: Interferência com redes de concessionárias, condições climáticas extremas, acidentes e falhas técnicas.

Efeito: Atrasos, aumento de custos, prejuízos à mobilidade urbana e imagem institucional.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento logístico detalhado, segurança do trabalho, gestão dos desvios de tráfego e monitoramento climático.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco 6 – Interferência com Infraestruturas Existentes
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Conflitos com redes de energia, água, dados e outras infraestruturas subterrâneas.

Causa: Falta de atualização cadastral, proximidade de redes críticas, atrasos no remanejamento.

Efeito: Acidentes, paralisações, interrupção de serviços públicos, custos imprevistos.

Prevenção e Mitigação:
Atualização do cadastro de redes, planejamento detalhado das interferências e coordenação com concessionárias.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Risco 7 – Financeiro
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Descrição do Risco: Instabilidades econômicas ou variações cambiais podem comprometer a execução financeira do projeto.

Causa: Oscilação na taxa de câmbio (já que o financiamento é em USD), aumento de preços de insumos ou serviços.

Efeito: Estouro do orçamento, suspensão de atividades, necessidade de redimensionamento de escopo ou busca por aditivos contratuais.

Prevenção e Mitigação:
Planejamento financeiro robusto, previsões de reequilíbrio contratual, controle rigoroso do fluxo de caixa e cronograma de desembolso.

4. 9. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	204.760.000,00	204.760.000,00	160.000.000,00	44.760.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado;
Comissão de Avaliação:
USD$50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento

Outras Informações:

-

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Infraestrutura de Macrodrenagem para Resiliência Climática					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
15.300.000,00	12.400.000,00	59.900.000,00	20.000,00	55.500.000,00	10.800.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
20.400.000,00	12.120.000,00	1.200.000,00	7.120.000,00		

Nome do componente					
Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.540.000,00	460.000,00	1.540.000,00	460.000,00	1.540.000,00	460.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.540.000,00	460.000,00	1.540.000,00	460.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas à Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. Elas abrangem, dentre outros:

- Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana;

- Impostos sobre a transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

- 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios;

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

- 25% do produto da arrecadação de impostos sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios;

- Outros repasses da União de parcelas oriundas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A seguir, apresentamos a situação atual de cada empreendimento integrante do programa ora pleiteado:

(P) 1.1 Reservatório Gravatinha (Itaim):

- Projeto Básico: Concluído.
- Projeto Executivo e Obras:

O processo licitatório para contratação do projeto executivo e da obra está em fase de instrução, com publicação condicionada à aprovação do financiamento aqui pretendido.

- Licenciamento Ambiental:

O licenciamento ambiental está contratado até a etapa de emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP).

Estudo ambiental em análise por SVMA.

IPHAN: Em análise com parecer técnico emitido, faltando Termo de Referência Específico.

CONDEPHAAT: Parecer conclusivo emitido.

CONPRESP: Parecer conclusivo emitido.

Subprefeitura do Itaim Paulista: Parecer conclusivo emitido.

SMT-CET: Parecer conclusivo emitido

(P) 1.2 Reservatório Torresmo (Lajeado):

- Projeto Básico: Concluído.
- Projeto Executivo e Obras:

O processo licitatório para contratação do projeto executivo e da obra está em fase de instrução, com publicação condicionada à aprovação do financiamento aqui pretendido.

- Licenciamento Ambiental:

O licenciamento ambiental está contratado até a etapa de emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP).

Estudo ambiental em análise, sem emissão de Licença Ambiental.

IPHAN: Termo de Referência Específico emitido com parecer conclusivo.

CONDEPHAAT: Em análise no órgão.

CONPRESP: Parecer conclusivo emitido.

Subprefeitura do Itaim Paulista: Parecer conclusivo emitido.

SMT-CET: Parecer conclusivo emitido

(P) 1.3 Reservatório Parque do Rio Verde:

- Projeto Básico: Concluído.

- Projeto Executivo e Obras:

Licitação da obra publicada em 20/05/2025.

- Licenciamento Ambiental:

Licença Ambiental Prévia emitida

IPHAN: Parecer conclusivo emitido.

CONDEPHAAT: Parecer conclusivo emitido.

CONPRESP: Parecer conclusivo emitido.

Subprefeitura de Itaquera: Parecer conclusivo emitido.

SMT-CET: Parecer conclusivo emitido

(P) 1.4 Reservatório Paraguai-Éguas:

- Projeto Básico: Concluído.

- Projeto Executivo e Obras:

A obra está contratada, com Ordem de Início formalizada em 10/04/2025.

- Licenciamento Ambiental:

Licença de Instalação (LAI) emitida.

SP Águas: Dispensa de outorga emitida.

(P) 1.5 Reservatório Uberabinha:

- Projeto Básico: Concluído.

- Projeto Executivo e Obras:

Projeto Executivo e Obra contratados com Ordem de Início emitida em 29/05/2025. Atualmente encontra-se em elaboração o projeto executivo.

- Licenciamento Ambiental:

Estudo ambiental em análise.

IPHAN: Em análise com parecer técnico emitido, faltando Termo de Referência Específico.

CONDEPHAAT: Parecer conclusivo emitido.

CONPRESP: Parecer conclusivo emitido.

SMT-CET: Parecer conclusivo emitido.

Subprefeitura da Vila Mariana: Parecer conclusivo emitido.

(P) 1.6 Reservatório Abegoária:

- Projeto Básico: Concluído.

- Projeto Executivo e Obras:

O processo de licitação para contratação do projeto executivo e da obra está em fase de tramitação, com publicação condicionada à aprovação do financiamento aqui pretendido.

- Licenciamento Ambiental:

Licença de Instalação (LAI) emitida com necessidade de revalidação devido ao tempo decorrido.

SP Águas: Dispensa de outorga emitida.

6. 20. **Anexos**

Abegoária - Licenças emitidas

Gravatinha - Licenças emitidas

Paraguai-Éguas - Licenças emitidas e Ordem de Inicio

Parque Rio Verde - Licenças emitidas

Torresmo - Licenças emitidas

Uberabinha - Licenças emitidas e ordem de inicio